

Die post-symbolische Kausalsprache

# PSK-QPM/NRAII

## Referenzarchitektur

Panoptisches Phasenmakroskop + Nullverankerte Radiale Assimilations- und Inversionsinfrastruktur

QPM-NRAII-RA v1.0.14

Interne Bezeichnung des Gesamtparadigmas: "4 Gewinnt"

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegenstand   | Zwei gekoppelte, nicht verschmolzene Second-Layer-Systeme über der post-symbolischen Kausalsprache: ein read-only Beobachtungsinstrument (QPM) und eine domänenunabhängige Closure- und Assimilationssubstanz (NRAII), verbunden durch eine bezeugte, doppelseitige Naht. |
| Elternnorm 1 | PSK-Referenzarchitektur, PSK-RA v1.0.142 (Module, Sorten, Pässe, Register)                                                                                                                                                                                                |
| Elternnorm 2 | PSK-QPM v1.0.0, Panoptisches Phasenmakroskop mit quasi-optischer Operatorik (Specification Freeze)                                                                                                                                                                        |
| Elternnorm 3 | NRAII v0.2.0, Nullverankerte Radiale Assimilations- und Inversionsinfrastruktur (Canonical Coupling Revision)                                                                                                                                                             |
| Statuskette  | SPECIFIED → IMPLEMENTED → CONFORMANT → CALIBRATED → VALIDATED → QUALIFIED. Dieses Werk erreicht SPECIFIED.                                                                                                                                                                |
| Geltung      | Ergänzt PSK-RA additiv. Keine zwanzigste Primärsorte, kein neuer Pass, keine Änderung an M00–M07 oder M15–M21, M25–M26. Bindet an M08–M14, M19, M22–M24, M27.                                                                                                             |

# Kanonische Zielidentität

|                |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegenstand     | Vollständige, deterministische Referenzarchitektur der zweiten Schicht der post-symbolischen Kausalsprache: Phasenmakroskop (Beobachtungsinstrument) und Assimilationsinfrastruktur (Closure-Substanz), einschließlich ihrer gemeinsamen Naht. |
| Elternnorm 1   | Kanonische Gesamtspezifikation v1.0 und Konstitutioneller Maschinenvertrag ( $C_{PSK}$ ) – über PSK-RA gebunden, nicht erneut zitiert                                                                                                          |
| Elternnorm 2   | PSK-Referenzarchitektur, PSK-RA v1.0.142                                                                                                                                                                                                       |
| Elternkörper 3 | PSK-QPM v1.0.0 (Panoptisches Phasenmakroskop)                                                                                                                                                                                                  |
| Elternkörper 4 | NRAII v0.2.0 (Nullverankerte Radiale Assimilations- und Inversionsinfrastruktur)                                                                                                                                                               |
| Architektur-ID | $I_{QN} = H(\text{Can}(\text{qpm-nraii-architecture}/\ast))$ , referenziert $I_A$                                                                                                                                                              |
| Artefaktrang   | zweite, additive Architekturnormalform der Realisierungsphase                                                                                                                                                                                  |
| Status         | normativ, geschlossen                                                                                                                                                                                                                          |

## Geltungsbereich

Dieses Werk ist die architektonische Zusammenführung zweier eigenständiger, parallel entstandener Second-Layer-Systeme über PSK-RA: des *Panoptischen Phasenmakroskops* (QPM) und der *Nullverankerten Radialen Assimilations- und Inversionsinfrastruktur* (NRAII). Beide Systeme entstanden unabhängig voneinander und werden hier nicht zu einer Identität verschmolzen, sondern als amalgamiert, was sie laut ihren eigenen Zielidentitäten bereits sind: zwei Teile eines gemeinsamen Vorhabens, verbunden durch eine geprüfte, bezeugte Naht.

**Regel 0.1 (Amalgamation ohne Verschmelzung).** Die Konjunktion beider Systeme wird real modelliert, nicht sprachlich behauptet. Maßgeblich ist

$$C_{\text{joint}} = C_{\Omega}^{4\pi} \wedge C_{\Omega}^{4\pi} \wedge \kappa_{NQ} \wedge C_{444},$$

eine Konjunktion aus vier eigenständigen Gliedern. Eine einzige gemeinsame Identität für NRAII und QPM würde diese Konjunktion zur Tautologie entwerten und ist deshalb unzulässig.

## Dreiteilige Struktur

| Teil          | Inhalt                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teil A</b> | PSK-QPM-RA. Bindet an die bestehenden Register von PSK-RA ( <code>module_map.yaml</code> , <code>sort_registry.yaml</code> , <code>pass_registry.yaml</code> ). Keine neue Primärsorte, kein neuer Pass. Eigene Identität $I_{QPM}$ .              |
| <b>Teil B</b> | NRAII-RA. Eigenständige, domänenunabhängige Closure- und Synchronisationssubstanz, L0–L9. Eigene Identität $I_{NRAII}$ .                                                                                                                           |
| <b>Teil C</b> | <i>Die Naht</i> . Kein Anhang, sondern die formale Modellierung von $\kappa_{NQ}$ und $C_{444}$ als reale, prüfbare Objekte – der Ort, an dem $I_{NRAII}$ und $I_{QPM}$ gemeinsam bezeugt werden, ohne dass eine Identität in der anderen aufgeht. |

## NICHTZIELE, UNVERÄNDERT AUS BEIDEN ELTERNKÖRPERN ÜBERNOMMEN

Dieses Werk behauptet keine physische Allsicht, keine reale Optik, keine fundamentale fünfte Raumdimension, keine Quanten- oder Bewusstseinsphysik, keine Zeitreise, keinen physischen Ereignishorizontdurchbruch, keine überlichtschnelle Entität und keinen universellen Schlüssel ohne Domänenvertrag. *Panoptisch* bezeichnet deklarierte Aperturcoverage, niemals Omniszienz. Alle bildhaften, physiknahen oder anthropomorphen Herkunftsbegriffe sind Source-Residuum niedrigster Präzedenz, nicht tragender Inhalt.

## Präzedenzordnung

1. Konstitutioneller Maschinenvertrag ( $C_{PSK}$ ) und PSK-Kanonische Gesamtspezifikation;
2. PSK-Referenzarchitektur (PSK-RA v1.0.142) – Module, Sorten, Pässe, Register;
3. dieses Werk und seine maschinenlesbaren Register;
4. die beiden Elternkörper QPM v1.0.0 und NRAII v0.2.0 in ihrer Rolle als assimilierte Konzeptkorpora;
5. bildhafte, physiknahe, theologische oder anthropomorphe Herkunftssprache ausschließlich als Source-Residuum.

**Regel 0.2 (Zwei eigene Locks, kein gemeinsamer).**  $I_{QPM}$  und  $I_{NRAII}$  sind eigenständige Identitäten und MUSS je einen eigenen Berechnungsort besitzen:

$$I_{QPM} = H(\text{Can}(\text{qpm-nraii-architecture}/\ast)), \quad I_{NRAII} = H(\text{Can}(\text{nraii-architecture}/\ast)).$$

Beide Registersätze liegen ausserhalb von `architecture/` und gehen DARF NICHT in  $I_A$  ein — das wäre die von Axiom *Keine Autoritätsverschmelzung* untersagte gemeinsame Identität, und das Nahtregister führt sie als blockierenden Negativtest.

Daraus folgt aber nicht, dass sie ungesiegelt bleiben dürfen. Ein Register, dessen Änderung keinen Digest bewegt, ist gegen unbemerkte Änderung nicht geschützt — die Bindungsprüfung stellt fest, dass eine Behauptung hält, nicht dass niemand sie ausgetauscht hat. Jede Zweitschicht führt daher ihren eigenen Lock, und eine Änderung ihrer Register MUSS ihn bewegen.

Die Naht führt einen *dritten* Lock. `seam_registry.yaml` gehört laut Struktur *Nahtregister* beiden Seiten gemeinsam und liegt deshalb in einem eigenen Verzeichnis `seam-architecture/` mit

$$I_{SEAM} = H(\text{Can}(\text{seam-architecture}/\ast)).$$

Läge sie bei einer der beiden Seiten, bewegte eine Änderung am Kopplungsvertrag deren Identität, obwohl sich das gekoppelte System nicht geändert hat — wer zwei Instanzen vergliche, sähe einen Unterschied, wo keiner ist.

Ein `C444JointRecord` nennt alle drei getrennt (`identity_n`, `identity_q`, `identity_seam`); ein Zertifikat, das eine gemeinsame führte, ist ein Konformitätsdefekt. Damit trägt jedes Glied der Konjunktion seinen eigenen Digest: die beiden Systeme, ihre Naht — und `C444` als das, was über allen dreien geprüft wird.

**Invariante 0.3 (Second-Layer-Invariante).** Weder QPM-RA noch NRAII-RA DARF die primären PSK-Sorten, den konstitutionellen Kern, die globale Effektgrenze, die Faktizitätsordnung oder die Maschinenidentität von PSK-RA verändern. Beide liefern ausschließlich Profile, Projektionen, Witnesses, Kataloge, Gateberichte, Residuen und replayfähige Arbeitsartefakte.

# Inhaltsverzeichnis

---

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kanonische Zielidentität</b>                                                       | <b>i</b>  |
| <br>                                                                                  |           |
| <b>I PSK-QPM-RA: Panoptisches Phasenmakroskop</b>                                     | <b>1</b>  |
| <b>1 Bindung an PSK-RA</b>                                                            | <b>3</b>  |
| 1.1 Geltungsprinzip . . . . .                                                         | 3         |
| 1.2 Passbindung . . . . .                                                             | 4         |
| <b>2 Kinematischer Kern</b>                                                           | <b>7</b>  |
| 2.1 Run-Zeit und angehobener Phasor . . . . .                                         | 7         |
| 2.2 Kanalbündel und Zyklusschnitt . . . . .                                           | 7         |
| <b>3 Aperturmembran, Focals und Signaturatlas</b>                                     | <b>9</b>  |
| 3.1 Aperturbuchführung . . . . .                                                      | 9         |
| <b>4 Strukturelle Chromatographie und Open-Set-Erkennung</b>                          | <b>13</b> |
| 4.1 Chromatograph . . . . .                                                           | 13        |
| <b>5 <math>4\pi</math>-Orientierungsclosure</b>                                       | <b>15</b> |
| <b>6 Kanonische Objekte</b>                                                           | <b>17</b> |
| <b>7 End-to-End-Algorithmus und Gates</b>                                             | <b>19</b> |
| <b>8 Konformanz und Referenzdomäne</b>                                                | <b>21</b> |
| <br>                                                                                  |           |
| <b>II NRAII-RA: Nullverankerte Radiale Assimilations- und Inversionsinfrastruktur</b> | <b>23</b> |
| <b>9 Schichtenmodell</b>                                                              | <b>25</b> |
| 9.1 Kerninvarianten . . . . .                                                         | 26        |
| <b>10 Getypte Ontologie und Boundary-Algebra</b>                                      | <b>27</b> |
| 10.1 Nullanker, Reflexion, Inversion . . . . .                                        | 27        |
| <b>11 Duales Wunsch- und Inversionskalkül</b>                                         | <b>29</b> |
| <b>12 Radiale Arm- und Orbitstopologie</b>                                            | <b>31</b> |
| <b>13 Diagnostisches Feld und Gegenhorizont</b>                                       | <b>33</b> |

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>14 Peristaltische Assimilation und Boundary-Erneuerung</b>         | <b>35</b>     |
| <b>15 Nullverankerter Boundary-Closure-Modus</b>                      | <b>37</b>     |
| 15.1 Angehobene Phase und orientierte $4\pi$ -Closure . . . . .       | 37            |
| <b>16 4-4-4-Boundary-Closure</b>                                      | <b>39</b>     |
| <b>17 Projektionszwilling, Stack-Closure und irreduzibler Kern</b>    | <b>41</b>     |
| <b>18 Gates, Fehlerklassen und Konformität</b>                        | <b>43</b>     |
| <br><b>III Die Naht: Gekoppelte Bezeugung von NRAII-RA und QPM-RA</b> | <br><b>45</b> |
| <b>19 Zwei Maschinen, eine Kopplung</b>                               | <b>47</b>     |
| <b>20 Die doppelseitige Beobachtungsmembran</b>                       | <b>49</b>     |
| <b>21 Seam-Witness und Fensterbezeugung</b>                           | <b>51</b>     |
| <b>22 Gemeinsame Closure</b>                                          | <b>53</b>     |
| <b>23 Konformanz der Naht</b>                                         | <b>55</b>     |
| <br><b>IV Normative Register</b>                                      | <br><b>57</b> |
| <b>A QPM-Objekt- und Sortenbindung</b>                                | <b>61</b>     |
| <b>B QPM-Gate- und Passregister</b>                                   | <b>63</b>     |
| <b>C NRAII-Register</b>                                               | <b>65</b>     |
| <b>D Nahtregister</b>                                                 | <b>67</b>     |
| <b>E Symbolregister</b>                                               | <b>69</b>     |
| <b>Abschlussvermerk</b>                                               | <b>71</b>     |

TEIL I

# **PSK-QPM-RA: Panoptisches Phasen- makroskop**



## Bindung an PSK-RA

### 1.1 Geltungsprinzip

**Axiom 1.1 (Keine zwanzigste Primärsorte).** *QPM-RA führt keine neue Primärsorte neben den 19 Sorten S-IDT...S-BRN von PSK-RA ein. Jedes kanonische QPM-Objekt wird als Untertyp oder Profil einer bestehenden Sorte geführt. Ein Vorschlag zur zwanzigsten Primärsorte ist ohne Amendment nach Vertrag 4.2 des Maschinenvertrags unzulässig.*

| Modul | PSK-RA-Rolle          | Rolle in QPM-RA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M08   | Field Registry        | PanopticScope, Apertur- und Focalprofile als Feldidentitäten führen                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M09   | Spectral Lens Router  | Linsen, Projektionen, Focalrouting, View-Erzeugung                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M10   | Dependency Analyzer   | Quellen-, Apertur-, Kalibrierungs- und Katalogabhängigkeiten quotieren                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M11   | Closure/Glue Engine   | Seams, Parallaxenverklebung, $2\pi/4\pi$ -Closure, Obstruktionen                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M12   | Witness Engine        | Signatur-, Unknown- und Closure-Witnesses prüfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M13   | Validation Planner    | nächste trennende Apertur oder Sonde auswählen. Der Weg $M13 \rightarrow M09$ ist P39, ein benannter Rückflusskanal vom Typ <code>event: asynchron</code> , Zustellung im nächsten Takt, und jede Sonde MUSS eine neue <code>FieldProjection</code> mit neuer Objektidentität erzeugen — niemals ein Aufruf in eine bestehende Projektion hinein. |
| M14   | Gate Engine           | Scope-, Qualitäts-, Open-Set-, Chromatograph-, Paritäts- und Releasegates                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M19   | Trace/Replay/Residual | append-only Mess-, Klassifikations- und Reanalyseledger. Jedes Segment trägt zwei Digests: <code>segment_digest</code> ( $\pi_{vol}$ -projiziert, bildet die Kette) und <code>segment_record_digest</code> (vollständig, sichert die Bytes). Letzterer DARF NICHT in die Kette, in $I_t$ oder in eine Gate-Entscheidung eingehen.                 |
| M22   | Topology Service      | Zellen, Simples, Schnitte, Erreichbarkeit, topologische Signaturen                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M23   | IR Codec              | kanonische Serialisierung aller Extensionobjekte, PHC-Transportkörper                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M24   | Adversarial Kernel    | Doppelgänger, Nullmodelle, False-Known-Tests, Ratchet, Self-Hardening                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M27   | Observability         | read-only Darstellung von Atlas, Chromatogramm, Residuen, Verdict                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Struktur 1.2 (Modulbindung).

**Regel 1.3 (Nicht referenzierte Module).** M00–M07, M15–M18, M20–M21, M25–M26 bleiben von QPM-RA unberührt. Das Phasenmakroskop ist reine Beobachtungsapparatur ohne Effekt-, Reconciliation- oder Zertifizierungsautorität. Es besitzt keinen Pfad zu M15 (Token) oder M16 (Effektor).

| PSK-Sorte | QPM-Profil                                      | Bedeutung                                                |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| S-FLD     | PanopticScope, ApertureBank, FocalProfile       | Feldidentitäten des Instruments                          |
| S-PRJ     | ProjectionCone, ViewArtifact                    | Sichten, autoritätsfrei                                  |
| S-WIT     | SignatureVector, Orientation-ClosureWitness     | Bezeugte Messwerte und Closure-Zeugnisse                 |
| S-RES     | CounterHorizon, Leckregistereinträge            | Residuen, Nullmodelle, Gegenhorizont                     |
| S-GAT     | Scope-/Qualitäts-/Open-Set-/Release-Gatereports | Gateentscheidungen                                       |
| S-TRC     | Phase-Lift-Trace, Kanalwechsel                  | append-only Messledger                                   |
| S-DEP     | Quellen-, Kalibrierungs-, Katalogabhängigkeiten | Abhängigkeitsquotient                                    |
| S-HOR     | Phasenhorizont, Gegenhorizont                   | Reichweiten- und Ausschlussgrenze                        |
| S-BRN     | Resonanzimpuls-Branch                           | versionierte Kalibrierungsabzweigung                     |
| S-RCN     | IdentificationReport                            | Laufabschlussbericht (kein Effekt, keine Fakt-promotion) |

#### Struktur 1.4 (Sortenprofile).

**Invariante 1.5 (Projektion promoviert nicht, auch hier nicht).** *Kein ViewArtifact, SignatureVector oder IdentificationReport DARF reality\_status oder facticity irgendeines PSK-Objekts verändern. Die Sorten-Port-Matrix aus PSK-RA (S-PRJ → S-RCN verboten) gilt unverändert.*

## 1.2 Passbindung

**Struktur 1.6 (Erweiterte Passfolge).** Die PSK-Passfolge C1–C11 bleibt vollständig erhalten; kein neuer Pass wird eingeführt. QPM-RA-Inhalt belegt:

| Pass | Name                         | QPM-Belegung                                                  |
|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| C3   | Anchor Binding               | PanopticScope und Außenrecords binden                         |
| C5   | Field Projection             | Apertur-, Focal- und Viewfamilie erzeugen                     |
| C6   | Dependency Quotient          | Quellen und Kalibrierungen quotieren (effektiver Witnessrang) |
| C7   | Adversarial Canonicalization | Unknown-, Doppelgänger- und Nullmodelltests                   |

| Pass | Name                        | QPM-Belegung                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C8   | Support and Reachability    | Coverage und Gegenhorizont                                                                                                                                                                                                                             |
| C9   | Closure and Gluing          | Parallaxen- und $4\pi$ -Closure. Eine Zelle schließt nur mit portkompatiblen Kanten, und Kanten tragen nach PSK-RA nichtleere, domänengelieferte Vor- und Nachbedingungen; ein stets wahres Prädikat ist Konformitätsdefekt. QPM-8 erbt diese Auflage. |
| C10  | Gate and Capability Binding | nur zulässige Mess- und Exportoperationen                                                                                                                                                                                                              |
| C11  | Trace/Replay Emision        | PanopticPHC und IdentificationReport                                                                                                                                                                                                                   |

**Offene Implementierungsverpflichtung 1.7 (Versionsdifferenz der Bindungsquelle).** *Elternnorm 2 dieses Werkes (QPM v1.0.0) referenziert PSK-RA v1.0.140; die vorliegende Bindung erfolgt gegen PSK-RA v1.0.143. Anders als bei der ursprünglich dokumentierten Differenz v1.0.140–v1.0.142 ist diese Spanne nicht wirkungslos: der Erratabestand der Elternnorm wuchs von 19 auf 38 Punkte, und mehrere davon treffen gebundene Module (M09, M11, M13, M19, M22, M24).*

*Kein Befund macht eine Aussage dieses Werkes falsch; die Bindungen halten sämtlich. Sechs Aussagen sind jedoch unvollständig geworden und in den folgenden Abschnitten ausdrücklich nachgezogen: die verdoppelte Kettenprüfung des Traceledgers, zwei neue deklarationspflichtige Felder des RunDescriptor, der Status von P39 als benannter Rückflusskanal, die Herkunftspflicht für Kantenbedingungen, und die Verfahrensbindung von C5. Die Präzedenzordnung bleibt unverändert: bei Abweichung gilt die aktuelle PSK-RA.*



## Kinematischer Kern

### 2.1 Run-Zeit und angehobener Phasor

**Definition 2.1 (Run-Zeit).** Die äußere Maschinenzeit ist eine monotone Folge  $\mathcal{T}_\delta = \{t_k = t_0 + k \delta t \mid k \in \mathbb{N}\}$ ,  $\delta t$  im `RunDescriptor` gebunden. Ein Zeitstempel DARF keinen Phasenzustand ersetzen.

**Regel 2.2 (Deklarationspflichtige Felder des `RunDescriptor`).** Ein QPM-Lauf baut einen `RunDescriptor` nach PSK-RA und MUSS dessen sämtliche Pflichtfelder deklarieren, einschließlich der seit der ursprünglichen Bindungsquelle hinzugekommenen: `ratchet_max_rounds` (Rundenbudget des adversarialen Ratchets) und `max_depth` (Skalentiefe, auf die das Topologieregister für `descend` und für die Wohlgeformtheit einer `M13Address` verweist). Beide sind für QPM-0 Konformanzgegenstand.

**Definition 2.3 (Angehobener Phasor).** Die interne Phase wird auf der universellen Überlagerung  $\tilde{S}^1 \cong \mathbb{R}$  geführt:  $\tilde{\theta}_k \in \mathbb{R}$ ,  $\theta_k = \tilde{\theta}_k \bmod 2\pi$ . Der Zyklusindex ist

$$n_k = \left\lfloor \frac{\tilde{\theta}_k - \tilde{\theta}_0}{2\pi} \right\rfloor.$$

Die sichtbare Phase  $\theta_k$  kehrt nach  $2\pi$  zurück; Lift  $\tilde{\theta}_k$  und Trace bleiben monoton fortgeschritten.

**Invariante 2.4 (Keine stille Millisekunde).** Jedes diskrete Ticken besitzt entweder ein typisiertes Ereignis, einen expliziten `IdleRecord` oder eine registrierte Samplinglücke. Zeit DARF NICHT unprotokolliert aus dem Trace verschwinden. Verstoß erzeugt PSK-E014 (Trace-/Residuenverletzung, PSK-RA Anhang Fehlerkatalog).

**Regel 2.5 (Kanonische Winkelordnung).** Der normative Kern verwendet ausschließlich  $2\pi = 360^\circ$ ,  $4\pi = 720^\circ$  als globale Rotations- und Closureangaben. Andere Gradzahlen aus freier Sprache oder Transkription besitzen keinen normativen Rang. Verstoß (“2pi-as-4pi”) ist blockierender Negativtest.

### 2.2 Kanalbündel und Zyklusschnitt

#### Struktur 2.6 (Kanal).

```
Channel: # Profil von S-FLD, Owner M08
  schema: psk.qpm.channel/1.0
  id: ChannelId
  modality: string
  scale: string
  aperture: ApertureRef
  phase: PhaseRef
  units: string
  calibration: CalibrationRef
  coverage: CoverageSpec
```

Ein Kanal ist kein Winkel, sondern ein Vertrag. Nicht deklarierte Kanäle werden nicht als übersehen gezählt; ein vorhandener, aber nicht instrumentierter Kanal MUSS als `OUT_OF_SCOPE` oder blockierendes Residuum erscheinen.

**Definition 2.7 (Rollzustand).**

$$q_k = (t_k, \tilde{\theta}_k, \theta_k, n_k, c_k, o_k, x_k, r_k, \ell_k),$$

mit Orientierung  $o_k \in \{+, -\}$ , Maschinenzustand  $x_k$ , Residuum  $r_k$ , Leckstatus  $\ell_k$ .

#### Algorithmus 2.8 (Zyklusschnitt und Kanalwechsel).

```
function try_channel_switch(q_k, policy) -> Channel | Fail:
  require Seam_2pi(q_k) == true // Phase, Zeitfenster, Gate,
```

```

// Trace und Replayanker schliessen
else FAIL // Wechsel im offenen Umlauf
c_next = switch(q_k.channel, scope, residues, policy)
witness = ChannelSwitchWitness{
  from: q_k.channel, to: c_next, cycle_index: q_k.n,
  primary_phase: q_k.theta, counter_phase: ...,
  reason: policy.decision, gate_chain: [...],
  remaining_residue: r_k, replay_anchor: ...
}
M19.append(witness) // ueber Trace-Port, synchron
return c_next

```

**Regel 2.9 (Keine Ablesung auf halber Rückkehr).** Eine Beobachtung MUSS an eine geschlossene Grenze gebunden sein: an ein versiegeltes Phasenende, einen geschlossenen Takt oder eine bezeugte Zyklusgrenze. Ein Zustand zwischen zwei Siegeln ist kein Messgegenstand, sondern ein Zwischenstand — ihn abzulesen ergibt nicht ein Teilergebnis, sondern ein falsches.

Die Bedingung, die der Kanalwechsel bereits trägt ( $\text{Seam-}2\pi$  an der Zyklusgrenze), gilt damit für jede Beobachtung, nicht nur für den Wechsel. Ein `SignatureVector`, dessen Bezugspunkt kein Siegel nennt, ist unzulässig; sein `trace_ref` MUSS auf ein Siegel zeigen, nicht auf eine beliebige Stelle der Kette.

**Regel 2.10 (Die Abtastrate bestimmt die aufzeichnende Seite).** Erzeugt der beobachtete Lauf mehr Siegel, als das Instrument aufnimmt, so DARF NICHT die Differenz stillschweigend übergangen werden. Jede nicht abgetastete Grenze MUSS als registrierte Samplinglücke erscheinen — die Form, die Invariante *Keine stille Millisekunde* bereits vorsieht.

Eine Signaturfamilie, deren Deckung nicht angibt, wie viele Grenzen sie ausgelassen hat, behauptet lückenlose Beobachtung. Der Zensus der Massenklassen bleibt davon unberührt: eine ausgelassene Grenze erzeugt keine Masse in einer der vier Klassen, sondern eine Lücke im Beobachtungspfad, und beide sind getrennt zu führen.

**Vertrag 2.11 (Switch-Witness).** Ein `ChannelSwitchWitness` MUSS *Quellkanal, Zielkanal, Zyklusindex, Primärphase, Gegenphase, Entscheidungsgrund, Gatekette, verbleibendes Residuum und Replayanker* enthalten. Ohne `ChannelSwitchWitness` ist ein Kanalwechsel FAIL (*“unwitnessed-channel-switch”*).

## Aperturmembran, Focals und Signaturatlas

### 3.1 Aperturbuchführung

**Axiom 3.1 (Kein stiller Ausschluss).** Jede Masse im deklarierten Scope erscheint in genau einer der vier Klassen {sichtbarer Körper, Schatten, Gegenhorizont, Residuum}. Sichtbarer Körper ist die durchgelassene Masse; die drei übrigen sind die Weisen, nicht durchgelassen zu sein. Ein unbeobachteter Anteil DARF NICHT als abwesend gewertet werden (“unobserved\_is\_absent = false”). Ein still fallengelassener Ausschluss ist FAIL (“dropped-occlusion”).

**Struktur 3.2 (PanopticScope).** Profil von S-FLD, Owner M08

```
PanopticScope:
  schema: psk.qpm.scope/1.0
  id: ObjectId
  domain_contract: DomainContractRef # bindet die Domaene; ohne ihn kein Lauf
  questions: [QuestionSpec] # was beantwortet werden soll, deklariert
  horizon: HorizonSpec # Reichweitengrenze, explizit
  declared_channels: [ChannelId] # welche Kanäle instrumentiert sind
  budget: BudgetSpec # Mess- und Zeitbudget
  policies:
    open_set: bool # UNKNOWN zulaessig? sonst Q-OPENSET FAIL
    calibration_validity: TimeWindow
    catalog_ref: CatalogRef? # versioniert; fehlend => jeder Lauf UNKNOWN
  trace_ref: TraceRef
```

**Regel 3.3 (Scope ist explizit, nie universell).** declared\_channels MUSS vollständig sein. Ein im Zustandsraum vorhandener, aber nicht deklarierter Kanal wird DARF NICHT als übersehen gezählt, sondern erscheint als OUT\_OF\_SCOPE oder als blockierendes Residuum — niemals als Abwesenheit. Fehlt catalog\_ref, so endet jeder Lauf in UNKNOWN, nicht in FAIL (QPM-OBL-002).

**Struktur 3.4 (ApertureBank).** Profil von S-FLD, Owner M08

```
ApertureBank:
  schema: psk.qpm.aperture-bank/1.0
  id: ObjectId
  version: SemVer # versioniert; Wechsel ist ein Branch
  apertures:
    - id: ApertureId
      channel_ref: ChannelId
      pass_predicate: PredicateExpr # domänenangeliefert, wie LensSpec
      declared_coverage: CoverageSpec # was diese Apertur ueberhaupt erreichen kann
  trace_ref: TraceRef
```

**Regel 3.5 (Eine Apertur erzeugt Schatten, keine Abwesenheit).** Was eine Apertur nicht durchlässt, MUSS als Schatten verbucht werden, mit Verweis auf die Apertur, die es zurückhielt, und auf ihr pass\_predicate. Ein Schatten ohne benannte Apertur ist ein stiller Ausschluss (dropped-occlusion). pass\_predicate unterliegt derselben Herkunftspflicht wie jede PredicateExpr: domänenangeliefert, und ein stets wahres Prädikat ist Konformitätsdefekt — eine Apertur, die alles durchlässt, ist keine.

**Struktur 3.6 (CounterHorizon).** Profil von S-RES, Owner M24

```
CounterHorizon:
  schema: psk.qpm.counter-horizon/1.0
  id: ObjectId
  subject_ref: ObjectId # worauf sich der Gegenbefund bezieht
  null_models: [ObjectId] # konstruierte Nullmodelle
  rejected_readings: # abgewiesene Deutungen, mit Grund
```

```

- {reading: ObjectId, reason: string, witness_ref: ObjectId?}
out_of_scope: # begründet ausgeschlossen, nicht uebersehen
- {region: RegionSpec, justification: string}
pathologies: [ObjectId] # bekannte Fehlermuster, geprüft
emptiness_justification: string? # Pflicht gdw. null_models UND out_of_scope
                                # leer sind; Leerraum ist keine Begründung
trace_ref: TraceRef

```

**Regel 3.7 (Gegenhorizont ist konstruiert oder begründet leer).** Ein CounterHorizon mit leeren `null_models` und leerem `out_of_scope` ist nur zulässig, wenn `emptiness_justification` gesetzt ist und begründet, weshalb keine Gegenbahn konstruierbar war. Leerraum ist keine Begründung. Ein leerer Gegenhorizont ohne gesetztes Feld erfüllt die Gegenhorizontpflicht nicht und macht jeden darauf gestützten Befund unvollständig.

**Regel 3.8 (Die vier Massenklassen und ihre Erzeuger).** Axiom *Kein stiller Ausschluss* verlangt, dass jede nicht durchgelassene Masse in genau einer von vier Klassen erscheint. Jede Klasse hat genau einen Erzeuger:

| Klasse            | Erzeuger       | Beleg                                                       |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| sichtbarer Körper | M09            | Linsenrouting, <code>visible</code>                         |
| Schatten          | ApertureBank   | zurückhaltende Apertur plus ihr <code>pass_predicate</code> |
| Gegenhorizont     | CounterHorizon | Nullmodell oder begründeter Ausschluss                      |
| Residuum          | M19            | ResidueRecord                                               |

Die Zuordnung ist eine *Partition*: vollständig und disjunkt. Eine fünfte Klasse einzuführen wäre der stille Ausschluss selbst. Ist eine Masse keiner Klasse zugeordnet, so ist das `dropped-occlusion` und blockierend.

**Regel 3.9 (Präzedenz unter den Erzeugern).** Über realer Masse sind die drei Nichtdurchlassklassen *nicht* von selbst disjunkt: ein Knoten kann zugleich von keiner Apertur durchgelassen und als `ResidueRecord` geführt sein. Das ist kein Buchungsfehler, sondern der Normalfall — die Klassen speisen sich aus verschiedenen Wissensquellen. *Schatten* ist, was die Apertur des Instruments sagt; *Residuum* ist, was das Ledger der Maschine sagt.

Die Partition wird deshalb über eine Präzedenz hergestellt, absteigend nach Spezifität des Belegs:

Residuum  $\succ$  Gegenhorizont  $\succ$  Schatten.

*Residuum* sticht, weil ein `ResidueRecord` ein benanntes, getracetes Objekt mit eigener Identität ist. *Gegenhorizont* sticht *Schatten*, weil eine abgewiesene Lesart ein Urteil ist und ein Schatten nur eine Reichweitengrenze. *Schatten* ist damit die Auffangklasse: nicht durchgelassen, und kein spezifischerer Beleg vorhanden.

Die verdrängte Klassifikation MUSS als Querverweis erhalten bleiben: ein als Residuum verbuchter Knoten, der zugleich im Schatten liegt, führt den `ShadowRecord` weiter mit. Die Präzedenz entscheidet die Zählung, nicht die Aufzeichnung — andernfalls ginge genau die Information verloren, die das Axiom sichern soll.

**Struktur 3.10 (FocalProfile).** Profil von S-FLD, Owner M08/M09

```

FocalProfile:
  schema: psk.qpm.focal/1.0
  id: ObjectId
  aperture_ref: ObjectId
  lens_ref: LensSpec # domänengeliefert, wie PSK-RA LensSpec
  projection_cone: {focus: Region, exterior: Region}
  gate_ref: ObjectId
  residue_ref: ObjectId
  trace_ref: TraceRef

```

**Struktur 3.11 (ProjectionCone).** Profil von S-PRJ, Owner M09

```
ProjectionCone:
  schema: psk.qpm.projection-cone/1.0
  id: ObjectId
  focus: Region # was der Kegel aufloest
  exterior: Region # expliziter Aussenraum, nie implizit
  focal_ref: ObjectId # FocalProfile, das ihn erzeugt
  trace_ref: TraceRef
```

Der Aussenraum MUSS angegeben sein. Ein Kegel ohne exterior behauptet, alles ausserhalb des Fokus sei nicht vorhanden, statt es als nicht aufgelöst auszuweisen.

**Struktur 3.12 (PhaseRay).** Profil von S-PRJ, Owner M09

```
PhaseRay:
  schema: psk.qpm.phase-ray/1.0
  id: ObjectId
  channel_ref: ChannelId
  phase: Scaled # angehobene Phase zum Zeitpunkt der Probe
  scan_axis: AxisSpec
  time_window: TimeWindow
  cycle_index: uint32 # n_k, aus dem Phasenlift
  trace_ref: TraceRef
```

**Struktur 3.13 (SignatureVector).** Profil von S-WIT, Owner M12

```
SignatureVector:
  schema: psk.qpm.signature-vector/1.0
  id: ObjectId
  view_ref: ObjectId # die Einzelansicht, aus der er stammt
  channel_ref: ChannelId
  components: {ChannelId: Scaled} # je Kanal ein Messwert, exakt
  calibration_ref: ObjectId
  provenance: [SourceRef] # Grundlage des Abhaengigkeitsquotienten
  trace_ref: TraceRef
```

**Struktur 3.14 (StructuralChromatogram).** Profil von S-WIT, Owner M12

```
StructuralChromatogram:
  schema: psk.qpm.chromatogram/1.0
  id: ObjectId
  atlas_ref: ObjectId
  dictionary_ref: CatalogRef # domaaengeliefert, QPM-OBL-002
  peaks:
    - {component: ComponentId, weight: Scaled,
        kind: matched | overlap | novel | artifact | unresolved}
  residual: Scaled # expliziter Restterm, nie weggelassen
  separability: SeparabilityReport
  trace_ref: TraceRef
```

residual MUSS geführt werden, auch wenn es null ist. Ein Chromatogramm ohne Restterm behauptet vollständige Zerlegung.

**Struktur 3.15 (TemplateClass).** Profil von S-DEP, Owner M10

```
TemplateClass:
  schema: psk.qpm.template-class/1.0
  id: ClassId
  catalog_version: SemVer # unversioniert => Q-SCOPE FAIL
  acceptance_region: RegionSpec # kalibriert, nicht geraten
  calibration_ref: ObjectId
  calibration_validity: TimeWindow # abgelaufen => Q-QUALITY FAIL
  provenance: [SourceRef]
```

**Struktur 3.16 (UnknownRecord).** Profil von S-RES, Owner M19

```
UnknownRecord:
  schema: psk.qpm.unknown/1.0
  id: ObjectId
  atlas_ref: ObjectId # die Messung, die gueltig war
  chromatogram_ref: ObjectId
  catalog_digest: Digest # gegen welchen Katalogstand
  nearest_candidates: [{class: ClassId, distance: Scaled}]
                      # Rangfolge, NICHT Zuordnung
  separating_probe: ProbeRequest? # was die Klassen trennen wuerde
  trace_ref: TraceRef
```

Ein UnknownRecord ist ein gueltiges Ergebnis, kein Fehlschlag. nearest\_candidates DARF NICHT als Zuordnung gelesen werden — das waere forced-nearest-known.

**Regel 3.17 (Zwei Weisen, UNKNOWN zu sein).** UNKNOWN entsteht aus zwei verschiedenen Lagen, die DARF NICHT zusammenfallen dürfen:

1. *Katalogfremd*: die Messung war gültig, der Katalog wurde abgefragt, und kein Eintrag passte. Dies erzeugt einen UnknownRecord; catalog\_digest nennt den Stand, gegen den geprüft wurde.
2. *Ohne Katalog*: es ist kein Wörterbuch registriert (QPM-OBL-002), also fand keine Abfrage statt. Dies erzeugt DARF NICHT einen UnknownRecord, sondern eine Scope-Deckelung: das Verdikt ist UNKNOWN, weil nichts geprüft wurde, nicht weil etwas geprüft und nicht gefunden wurde.

catalog\_digest bleibt damit pflichtig und braucht keinen Nullstand: wo es keinen Katalogstand gibt, gibt es auch keinen Record, der ihn tragen müsste. Ein UnknownRecord ohne registrierten Katalog ist ein Konformitätsdefekt — er behauptete eine Abfrage, die nicht stattfand.

Dies ist dieselbe Unterscheidung, die PSK-RA zwischen bezugter Widerlegung und ungeprüftem Pfad zieht: geprüft und nicht gefunden ist nicht dasselbe wie nicht geprüft.

**Struktur 3.18 (PanopticCrystal).** Profil von S-WIT, Owner M11, L-IMMUTABLE

```
PanopticCrystal:
  schema: psk.qpm.crystal/1.0
  id: ObjectId
  report_ref: ObjectId # IdentificationReport
  closure_ref: ObjectId # OrientationClosureWitness, FOUR_PI
  atlas_ref: ObjectId
  counter_horizon_ref: ObjectId
  replay_ref: ReplayDescriptor
  sealed_at: DualTime
```

Ein PanopticCrystal entsteht nur bei bestandenem Q-RELEASE und ist danach unveraenderlich. Reanalyse erzeugt ein neues Kristall mit neuer Identitaet, nie eine Aenderung am bestehenden.

**Regel 3.19 (Splitbild und Parallaxe).** Mehrere gebundene Projektionen aus nichtäquivalenten Perspektiven erzeugen einen SignatureAtlas. Der effektive Witnessrang folgt PSK-RAs Abhängigkeitsquotient (Kapitel Dependency Quotient): korrelierte Facetten (identisches Modell, identische Quelle) erhöhen den Rang nicht künstlich. "correlated-views-counted-as-independent" ist blockierender Negativtest.

**Struktur 3.20 (SignatureAtlas).** Profil von S-WIT, Owner M09/M12

```
SignatureAtlas:
  schema: psk.qpm.atlas/1.0
  id: ObjectId
  views: [ObjectId] # ViewArtifact-Familie
  channels: [topology, spectrum, phase, symmetry, rank, entropy, seam, trace, residue]
  effective_witness_rank: uint32
  provenance: [SourceRef]
  reproducible: bool
```

## Strukturelle Chromatographie und Open-Set-Erkennung

### 4.1 Chromatograph

**Definition 4.1 (Strukturchromatogramm).** Ein `StructuralChromatogram` zerlegt eine Mischsignatur in nichtnegative Komponenten mit explizitem Restterm:

$$\mathcal{S}_{\text{atlas}} \approx \sum_i w_i \cdot \mathcal{D}_{\text{cat}}(k_i) + \text{Residuum}, \quad w_i \geq 0.$$

Peaktypen sind  $\{\text{matched, overlap, novel, artifact, unresolved}\}$ . Eine erzwungene Zuordnung (“forced\_assignment”) ist unzulässig.

**Struktur 4.2 (Ergebnisordnung).**

$$\text{ID}(x) = \begin{cases} \text{KNOWN}(k), & \text{eindeutiger kalibrierter Katalogtreffer,} \\ \text{AMBIGUOUS}(K), & \text{mehrere beobachtungsäquivalente Treffer,} \\ \text{UNKNOWN}, & \text{in-scope, gemessen, katalogfremd,} \\ \text{OUT_OF_SCOPE}, & \text{Scope-, Apertur- oder Domänenvertrag nicht erfüllt,} \\ \text{INVALID}, & \text{Provenienz-, Gate-, Trace- oder Replaybruch.} \end{cases}$$

**Regel 4.3 (Zwei orthogonale Statusachsen).** `RunGate`  $\in \{\text{PASS, HOLD, FAIL}\}$  und `IdentityVerdict`  $\in \{\text{KNOWN, AMBIGUOUS, UNKNOWN, OUT_OF_SCOPE, INVALID}\}$  sind unabhängig. Ein gültig ausgeführter Lauf DARF `RunGate` = `PASS` und zugleich `IdentityVerdict` = `UNKNOWN` tragen; diese Kombination ist ausdrücklich erwünscht, wenn die Messung valide, der Katalog aber unvollständig ist. `UNKNOWN` DARF NICHT durch den nächstgelegenen Treffer ersetzt werden (“forced-nearest-known”, “unknown-to-zero”).

**Invariante 4.4 (Score vor Gate ist verboten).** Ein *Score* ordnet Kandidaten; nur ein *Gate* erlaubt oder blockiert einen Übergang. Für alle  $x, y$  gilt  $\text{Score}(x) > \text{Score}(y) \not\Rightarrow \text{Gate}(x) = \text{PASS}$ . Verstoß: “score-as-gate”.



## 4 $\pi$ -Orientierungsclosure

---

**Definition 5.1 (Primär- und Gegenphase).** Ein orientierter Doppellauf koppelt Primärphase und Gegenphase. Der sichtbare Rückschluss nach  $2\pi$  ist kein Identitätsschluss; erst zwei gekoppelte Umläufe schließen die Orientierung nach  $4\pi$ .

**Struktur 5.2 (OrientationClosureWitness).** Profil von S-WIT, Owner M11

```
OrientationClosureWitness:  
  schema: psk.qpm.orientation-closure/1.0  
  id: ObjectId  
  primary_cycle_ref: ObjectId  
  counter_cycle_ref: ObjectId  
  parity_check: bool  
  seam_ref: ObjectId  
  closure_degree: TWO_PI | FOUR_PI  
  replay_ref: ReplayDescriptor
```

**Invariante 5.3 ( $2\pi$  ist keine  $4\pi$ -Closure).** `closure_degree = TWO_PI` DARF NICHT als vollständige Orientierungsclosure ausgegeben werden. Verstoß: “ $2\pi$ -as- $4\pi$ ”, blockierender Negativtest.



## Kanonische Objekte

| Objekt                     | Funktion                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| PanopticScope              | bindet Domäne, Fragen, Horizont, Budget, Policies     |
| ApertureBank               | versionierte Menge lokaler Durchlassoperatoren        |
| FocalProfile               | Apertur, Linse, Projektion, Gate, Residuum, Trace     |
| ProjectionCone             | Fokusregion und expliziter Außenraum                  |
| PhaseRay                   | gerichtete Probe mit Phase, Scanachse, Zeitfenster    |
| ViewArtifact               | autoritätsfreie, nichtkanonische Darstellung          |
| SignatureVector            | typisierte Einzelansicht                              |
| SignatureAtlas             | mehrperspektivische Signaturfamilie                   |
| StructuralChromatogram     | Komponententrennung mit Rest                          |
| TemplateClass              | kalibrierte bekannte Akzeptanzregion                  |
| UnknownRecord              | gültige katalogfremde Identifikation                  |
| CounterHorizon             | Nullmodelle, Pathologien, abgewiesene Deutungen       |
| Orientation-ClosureWitness | $4\pi$ -Roundtrip- und Paritätszeugnis                |
| IdentificationReport       | Laufvalidität, Verdict, Coverage, Residuen, Followups |
| PanopticCrystal            | geschlossene, reanalysefähige Ergebnisklasse          |

### Struktur 6.1 (Objektregister QPM).

### Struktur 6.2 (IdentificationReport).

```

IdentificationReport: # Profil von S-RCN, kein Effekt
  schema: psk.qpm.identification-report/1.0
  id: ObjectId
  run_id: RunId
  scope_ref: ObjectId
  input_refs: [ObjectId]
  atlas_ref: ObjectId
  chromatogram_ref: ObjectId
  catalog_digest: Digest
  counter_horizon_ref: ObjectId
  run_gate: PASS | HOLD | FAIL
  verdict: KNOWN | AMBIGUOUS | UNKNOWN | OUT_OF_SCOPE | INVALID
  class_refs: [ClassId]
  coverage: CoverageVector
  effective_witness_rank: uint32
  orientation_closure_ref: ObjectId | null
  residue_refs: [ObjectId]
  next_probes: [ProbeRequest]
  trace_ref: TraceRef
  replay_ref: ReplayDescriptor

```



## End-to-End-Algorithmus und Gates

### Algorithmus 7.1 (Normative Pipeline).

```
BindRunDescriptor -> BindPanopticScope -> CanonicalizeInputs
-> BuildApertureBank -> AcquireViews -> RecordOcclusionAndCounterHorizon
-> ApplyFocals -> SplitAndMeasureParallax
-> ExtractPhaseSpectralTopologicalSignatures -> BuildSignatureAtlas
-> RunStructuralChromatography -> QueryVersionedTemplateCatalog
-> ExecuteOpenSetGate -> ExecuteNullAndMimicrySuite
-> ClosePrimaryAndReflectedPhase -> BuildIdentificationReport
-> EncodePanopticPHC -> ReplayAndReanalyze -> SealOrHold
```

### Algorithmus 7.2 (identify).

```
fn identify(input, scope, catalog, run) -> IdentificationReport:
  x = canonicalize(input, run)?
  bank = build_apertures(scope)?
  views = acquire_and_account(x, bank, run)? // C5
  atlas = extract_signatures(views, scope.calibration)?
  chr = chromatograph(atlas, catalog.component_dictionary)?
  cands = catalog.query(atlas, chr)
  verdict = open_set_decide(cands, atlas, chr, scope)? // C10, Gate
  counter = run_counter_horizon(verdict, atlas, catalog)? // C7/C8
  closure = close_4pi(atlas, counter, run)? // C9
  report = bind_report(verdict, atlas, chr, counter, closure, run)
  replay_and_reanalyze(report)? // C11
  return seal_or_hold(report)
```

| Gate            | Modul   | Prüft                                                          |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| Q-SCOPE         | M14     | PanopticScope gebunden, Domänenvertrag erfüllt                 |
| Q-QUALITY       | M14     | Kalibrierung nicht abgelaufen, Unsicherheitsbudget eingehalten |
| Q-OPENSET       | M14     | kein erzwungener Nächstnachbar, UNKNOWN zulässig               |
| Q-CHROMATOGRAPH | M14     | keine erzwungene Peakzuordnung                                 |
| Q-PARITY        | M14/M11 | Primär-/Gegenphasen-Parität für $4\pi$ -Closure                |
| Q-RELEASE       | M14/M21 | alle Vorbedingungen für PanopticCrystal erfüllt                |

**Regel 7.3 (Gatefamilie QPM).** Alle sechs Gates reihen sich in PSK-RAs Gate-Auswertungsalgorithmus ein und schreiben synchron über P33-äquivalente Bindung nach M19 (Kapitel Trace/Replay/Determinismus von PSK-RA; dieselbe Anforderung, dieselbe Behebungspflicht wie dort dokumentiert).

**Regel 7.4 (Fail-Closed-Katalog).** Der Lauf hält oder scheitert mindestens bei: ungebundenem Scope oder unversioniertem Katalog; nicht dokumentierter Aperturausblendung; erzwungenem Nächstnachbar trotz Open-Set-Modus; Quellenkopie als unabhängigem Witness; kospektralem Singleton ohne zusätzliche Trennung;  $2\pi$  als behaupteter  $4\pi$ -Closure; Reanalyse- oder Replaydivergenz; unbekannter Nichtdeterminismusquelle; versteckter Schreibkante des Observability-Pfads.



## Konformanz und Referenzdomäne

| Stufe   | Kriterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QPM-0   | Typen, Scope, RunDescriptor, Kanonisierung, Claim-Ladder                                                                                                                                                                                                                                                           |
| QPM-1   | Aperturbuchführung, Okklusion, Gegenhorizont, No-Silent-Loss                                                                                                                                                                                                                                                       |
| QPM-2   | Focals, Splitviews, Parallaxe, effektiver Witnessrang                                                                                                                                                                                                                                                              |
| QPM-3   | lineare Zeit, Phasenlift, Zyklusindex, Channel-Switch-Witness                                                                                                                                                                                                                                                      |
| QPM-4   | kanonische Signaturgrammatik, reproduzierbarer Multiview-Atlas                                                                                                                                                                                                                                                     |
| QPM-5   | Strukturchromatograph mit Residuum und Trennbarkeitsbericht                                                                                                                                                                                                                                                        |
| QPM-6   | Open-Set-Katalog, fünf Identitätsverdikte                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| QPM-7   | Leckregister, fokale Sättigung, scope-relative Dichtheit                                                                                                                                                                                                                                                           |
| QPM-8   | $4\pi$ -Closure, PHC, Ledger, Replay, Reanalyse                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| QPM-9   | Phantom-, Unknown-, Null-, Mimikry-, Drift- und Negativsuiten                                                                                                                                                                                                                                                      |
| QPM-10  | PSK-Integration, unabhängiger Replay, signiertes Releasezertifikat. Der unabhängige Replay folgt dem in PSK-RA festgelegten Verfahren (eigenes Nachrechnen der Identitäten, eigener Lauf, eigene Ableitung des Deckungsvektors); plattformgebundene Verpflichtungsaufösungen MUSS der scope des Zertifikats tragen |
| QPM-LAB | domänenspezifische Kalibrierung, Validierung, Qualifikation                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Struktur 8.1 (Konformitätsstufen QPM-0 bis QPM-LAB).

**Regel 8.2 (Referenzimplementierungspfad).** Der erste lauffähige Prototyp verarbeitet einen synthetischen, deterministischen Zustandsstrom durch die vollständige Kette

```
LOAD → BIND → CALIBRATE → ACQUIRE → APERTURE → FOCAL →
PHASE_LIFT → CHANNEL_SWITCH → SIGNATURE → CHROMATOGRAPHY →
OPEN_SET → LEAK_CHECK → CLOSE_4PI → REPLAY → REANALYZE →
SEAL/HOLD
```

und gilt als erfolgreich, wenn sein Phantomkorpus die unten geforderte Deckung erreicht.

**Regel 8.3 (Was ein Phantom tragen muss).** Ein Phantom ist ein Prüfkörper mit bekannter Grundwahrheit. Das Werk beschreibt keine einzelnen Phantome — sie sind domänengeliefert wie `LensSpec` und das Komponentenwörterbuch. Es legt fest, was jedes tragen MUSS:

```
id    ground_truth    expected_verdict    addressed_metric
      addressed_negative_test?
```

`expected_verdict` ist einer der fünf Werte der Ergebnisordnung. Ein Phantom ohne bekannte Grundwahrheit ist kein Prüfkörper, sondern eine Eingabe.

**Regel 8.4 (Deckungsforderung des Phantomkorpus).** Der Korpus MUSS erreichen:

1. mindestens ein Phantom je Wert von `expected_verdict` — alle fünf, nicht nur die bequemen; UNKNOWN und OUT\_OF\_SCOPE sind die aussagekräftigsten;
2. mindestens ein Phantom je blockierendem Negativtest, den ein Prüfkörper überhaupt auslösen kann;
3. für jede der elf Primärmetriken mindestens ein Phantom, das sie von null verschieden macht — eine Metrik ohne auslösenden Prüfkörper ist unbelegt und DARF NICHT als bestanden gemeldet werden.

Die Deckung wird *abgeleitet*, nicht behauptet: aus den Phantombeschreibungen selbst, gegen die Verdiktmenge, die Negativtestliste und das Metrikregister. Eine feste Liste verlangter Phantom-Kennungen ersetzt diese Ableitung nicht.

**Offene Implementierungsverpflichtung 8.5 (QPM-OBL-001: Kalibrierschwelle).** *Die domänenneutrale Schwelle für den Kalibrierfixpunkt ( $\Phi$ -Kontraktionskonstante  $L < 1$ ) ist nicht universell festgelegt. Domänenprofile MUSS sie deklarieren.*

**Offene Implementierungsverpflichtung 8.6 (QPM-OBL-002: Komponentenwörterbuch der Chromatographie).** *Das Katalog-Komponentenwörterbuch ( $\mathcal{D}_{\text{cat}}$ ) ist domänengeliefert. Ohne registriertes Wörterbuch bleibt `QueryVersionedTemplateCatalog` strukturell leer und jeder Lauf endet in UNKNOWN, nicht in FAIL.*

TEIL II

## **NRAII-RA: Nullverankerte Radiale Assimilations- und Inversionsinfrastruktur**



## Schichtenmodell

| Schicht | Name                                            | Rolle                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L0      | Nullanker                                       | zustandslose Ordnungsreferenz; keine Datenhaltung, kein Traversalpunkt                                      |
| L1      | Kanonischer Zustand-<br>raum                    | Typen, Identität, Signatur, Quotient, Domain-Vertrag                                                        |
| L2      | Reflexive Boundary und<br>Closure-Modus         | Involution, Inversion, Seam, gekoppelte Anregung/Boundary                                                   |
| L3      | Radiale Armfläche                               | Probe, Orbit, Harvest, Condense, Anchor                                                                     |
| L4      | Diagnosefeld                                    | Marker, Responses, Horizonte, Gegenhorizonte, Attraktortriangulation                                        |
| L5      | Duale Wunschinversion                           | deklarativer Wish, rekonstruktive Hypothesenklasse                                                          |
| L6      | Peristaltische Assimila-<br>tion und Phasenlift | Exkalibration, Sedimentation, Akkretion, Kontraktion, Boundary-Renewal, Monodromie-Ratchet, $4\pi$ -Closure |
| L7      | Stack- und Proof-Horizon                        | Einbettungszertifikate, Fold, Nullmodelle, Falsifikation                                                    |
| L8      | Irreduzibler Kern und 4-4-<br>4-Schloss         | Fix, dreifache Vierfachclosure, Replay, PathInv                                                             |
| L9      | Gekoppelte Beobach-<br>tungskavität             | doppelseitige Membran zu PSK-QPM-RA (Teil C)                                                                |

### Struktur 9.1 (Normative Schichten L0–L9).

**Regel 9.2 (Eigenständig in der Architektur, nicht in den Grundlagen).** *NRAII-RA* bindet an keine *PSK-RA*-Module und führt eigene Schichten, Gates und Konformanzstufen. Diese Eigenständigkeit betrifft *Architektur* — Module, Ports, Autorität — und DARF NICHT die Grundlagen.

Kanonisierung, Digestbildung, Identitätsprojektion, append-only Trace und Residuenbuchführung MUSS *NRAII-RA* von *PSK-RA* übernehmen, nicht nachbauen. Eine zweite Kanonisierung wäre eine zweite Antwort auf dieselbe Frage: zwei Implementierungen, die für denselben Inhalt verschiedene Digests liefern könnten, und damit genau die Parallelstruktur, die *PSK-RAs* eigenes Arbeitsprinzip ausschließt.

Der Prüfstein ist einfach: was eine *Entscheidung* trifft, gehört *NRAII* und ist eigenständig. Was eine *Form* festlegt, ist geteilt. Vertrag *Kein Kurzschluss* verlangt für jede tragende Einheit ausdrücklich Kanonisierung — welche, sagt er nicht, weil es nur eine gibt.

**Vertrag 9.3 (Kein Kurzschluss).** *Kein closure-relevanter Effekt DARF direkt von einer Zielbeschreibung oder einem Generator in einen Kerncommit springen. Jede tragende Einheit durchläuft mindestens Kanonisierung, Boundary, Projektions- oder Beobachtungspfad, Gate, Residuenprüfung, Replay und Stack-Closure.*

**Regel 9.4 (Der Kern ist nicht der Generator).** Ein Sprachmodell, Solver, Suchverfahren oder menschlicher Entwurf darf Kandidaten liefern. Autorität entsteht ausschließlich durch die Kontrollstruktur

Kandidat → Kanonisierung → Evidence → Nullmodelle → Gate → Replay → Closure.

Diese Regel deckt sich mit PSK-RAs eigener Regel zur Rolle eines Sprachmodells (MethodPlugin, niemals Zustand).

## 9.1 Kerninvarianten

**Invariante 9.5 (Gate vor Score).** Für alle  $x, y$  gilt  $\text{Score}(x) > \text{Score}(y) \not\Rightarrow \text{Gate}(x) = \text{PASS}$ .

**Invariante 9.6 (Boundary vor Absorption).** Nicht integrierbare Struktur wird an die Boundary verwiesen und als Residuum, Exklusion, Deferred-Anteil oder Gegenbefund sichtbar. Sie wird DARF NICHT still in den Kern geschoben.

**Invariante 9.7 (Trace und Replay).** Jeder closure-relevante Übergang ist entweder deterministisch reproduzierbar oder explizit als unvollständig markiert. Eine nicht replayfähige Closure ist keine Closure.

**Invariante 9.8 (Fixpunkt vor Zieltext).** Konvergenz bezieht sich auf einen stabilen Attraktor  $A_*$  beziehungsweise eine Quotientenklasse, DARF NICHT auf sprachliche Gleichheit mit einer ursprünglichen Beschreibung.

**Invariante 9.9 (Projektion vor Omniszienz).** Panoptische oder radiale Sicht ist eine deklarierte Vereinigung begrenzter Projektionsarme. Nicht beobachtbare Bereiche bleiben außerhalb des Scopes oder im Gegenhorizont.

**Invariante 9.10 (Nullanker-Statelessness).**  $N_0$  ist Ordnungsreferenz und Synchronisationsschnitt. Er ist kein Speicher, kein Vertex mit Nutzdaten und kein durchlaufener Zustand.

## Getypte Ontologie und Boundary-Algebra

### Struktur 10.1 (Domain-Vertrag).

$$\mathcal{D} = (\text{Obj}, \text{Obs}, \text{Pred}, \text{Fam}, \text{Op}, \text{Eq}, \text{Null}, \text{Gates}, \text{Proof}, \text{Export}).$$

Universalität wird konstruiert, nicht vorausgesetzt: Universalität = Domain-Protokolle + strukturtreue Adapter + Gates + Replay.

### Struktur 10.2 (NRAII-Zustand). Profil von PSK-RA-Sorte S-CTX

$$X = (G, z, \Pi, \mu, H, RD; C, F, B, P, E, T, \rho),$$

Trägerrelation  $G$ , kanonische Serialisierung  $z$ , Projektionsfamilie  $\Pi$ , Messung  $\mu$ , Historie  $H$ , RunDescriptor, Constraint-Lattice  $C$ , Fremdregister  $F$ , Boundary-/Seamregister  $B$ , Orbitregister  $P$ , Evidenz  $E$ , Trace/Replay  $T$ , Residuum  $\rho$ .

**Axiom 10.3 (Kanonisierungsidempotenz).**  $\text{Can}(\text{Can}(x)) = \text{Can}(x)$ , *identisch zu PSK-RAs eigener Kanonisierungsinvariante.*

- |    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| D1 | definitorisch wahr innerhalb dieser Spezifikation        |
| D2 | aus expliziten Axiomen bzw. Standardmathematik ableitbar |
| D3 | Forschungsprogramm oder offene Beweisverpflichtung       |
| D4 | heuristische Motivation oder Bildschicht                 |
| N  | normative Forderung an jede konforme Instanz             |

**Regel 10.4 (Statusdisziplin D1–D4, N).** Diese Fünferskala steht neben, nicht anstelle von PSK-RAs Statusklassen und gilt nur innerhalb von NRAII-RA.

### 10.1 Nullanker, Reflexion, Inversion

**Definition 10.5 (Nullanker).**  $N_0$  ist ein zustandsloses Element der Ordnungs- und Synchronisationssprache:  $\text{Payload}(N_0) = \emptyset$ .

**Vertrag 10.6 (Nichttraversal).** *Kein zulässiger Operator realisiert einen Pfad durch  $N_0$ . Scheinbare Verbindung entsteht durch Identifikation, Spiegelung, Quotientierung oder Synchronisation relativ zu  $N_0$ .*

**Struktur 10.7 (Reflexive Boundary).** Für eine selbstadjungierte Involution  $R = R^*$ ,  $R^2 = I$  auf Innenproduktraum  $\mathcal{H}$ :

$$B^+ = \frac{1}{2}(I + R), \quad B^- = \frac{1}{2}(I - R), \quad B^+ + B^- = I, \quad B^+ B^- = 0, \quad (B^\pm)^2 = B^\pm.$$

Kein Anteil darf zwischen akzeptiertem Fixraum und Residualraum verschwinden.

**Struktur 10.8 (Seam).** Die Inversion  $J$  bildet auf die deklarierte Gegenseite ab und ist nicht automatisch identisch mit  $R$ . Die Seam protokolliert den Vergleich:

$$Q_s(x) = \text{Witness}(R(x), J(x), N_0).$$

**Definition 10.9 (Diamant-Äquivalenz).** Für Signatur  $\sigma : X \rightarrow S : x \equiv_\diamond y \iff \sigma(x) = \sigma(y)$ . Operator  $T$  ist quotientenverträglich, wenn  $x \equiv_\diamond y \Rightarrow T(x) \equiv_\diamond T(y)$ ; nur dann ist  $T_\diamond([x]) = [T(x)]$  wohldefiniert.

**Invariante 10.10 (Residualvollständigkeit).** *Jede Information, die bei Kanonisierung, Projektion, Kontraktion oder Quotientierung nicht in die tragende Klasse eingeht, MUSS in  $\rho$  mit Provenienz, Grund und Rückbezug erscheinen.*



## Duales Wunsch- und Inversionskalkül

**Struktur 11.1 (Deklarativer Wish).** Profil von PSK-RA-Sorte  $S\text{-STA}$  Facette  $f = (id, p, w, e, g)$ ; Wish  $W^+ = \{(f_i, w_i)\}_{i=1}^n$ ,  $w_i > 0$ . Ein Wish ist kein Prompt: er deklariert einen Zielattraktor und einen Messvertrag, keine sprachliche Antwort.

$$d(W^+, O_t) = \frac{\sum_i w_i [1 - p_i(O_t)]}{\sum_i w_i}.$$

**Vertrag 11.2 (Distanz ist kein Gate).** Eine geringe Wish-Distanz ist ein Ranking- und Diagnosewert. Sie erzeugt keine Berechtigung zur Closure oder Materialisierung – dieselbe Trennung wie Gate vor Score.

**Regel 11.3 (Regelkreis).**

$$Z_t \xrightarrow{\text{Obs}} O_t \xrightarrow{\text{Assess}} (d_t, \Delta_t) \xrightarrow{\text{Plan}} A_t \xrightarrow{\text{Gate/Validate}} \tilde{A}_t \xrightarrow{\text{Materialize}} Z_{t+1}.$$

Closure wird aus Reobservation geschlossen, nicht aus Absicht.

**Struktur 11.4 (Rekonstruktive Wish-Klasse).**

$$\widehat{\mathcal{W}}_{n+1}^- = \{w \in \widehat{\mathcal{W}}_n^- \mid d(\text{Obs}(w), O_{\text{ext}}) \leq \epsilon_n, \text{Gate}_n(w) = \text{PASS}\}.$$

Zulässiges Ergebnis: eindeutige Klasse, endliche Mehrdeutigkeit, offene Unknown-Klasse, OutOfScope oder Invalid. Erzwungene Eindeutigkeit ist ein Fehler.

**Definition 11.5 (Abhängigkeitsquotient, zweite Instanz).** Zwei Perspektiven werden nicht doppelt gezählt, wenn sie Quelle, Kalibrierung, Heuristik oder Vorverarbeitung teilen. Effektive Evidenz zählt  $\{P_i\}/\sim_{\text{dep}}$ , nicht rohe Perspektiven – dieselbe Konstruktion wie PSK-RAs `DependencyProfile` (Kapitel `Dependency Quotient`), hier auf Wish-Hypothesenräume angewandt.



## Radiale Arm- und Orbitstopologie

**Regel 12.1 (Bildbegriff).** Der Codename *Wings of Samael* bezeichnet ausschließlich die technische Zwischenmembran  $\mathcal{W} : \partial Q \rightarrow \{w_1, \dots, w_n\}$ , die eine Boundary-Struktur in scanbare, gate-gebundene Projektionsarme überführt. Er trägt keine tragende Bedeutung außerhalb dieser Definition (Präzedenzordnung, unterste Stufe).

**Struktur 12.2 (Radialer Arm).**

$$w_i = (a_i, U_i, \Pi_i, \mathcal{O}_i, \mathcal{H}_i, \mathcal{G}_i, \mathcal{E}_i, \rho_i, \tau_i) = \text{Anchor}_i \circ \text{Condense}_i \circ \text{Harvest}_i \circ \text{Orbit}_i \circ \text{Probe}_i.$$

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| ProbeArm   | Marker, Responses, lokale Gegenmodelle                        |
| MirrorArm  | Reflexion, Inversion, Seamwitness vergleichen                 |
| WishArm    | deklarierte Facetten in prüfbare Unterräume expandieren       |
| InverseArm | Zielhypothesen aus beobachtbaren Spuren rekonstruieren        |
| HarvestArm | invariantenrelevante Struktur zurückziehen                    |
| ExCalArm   | inkompatible Masse an Boundary und Residuenregister verweisen |
| ProofArm   | offene Proof-/Validation-Horizonte reduzieren                 |
| CodecArm   | Struktur zwischen Quotientenräumen transportieren             |
| ReplayArm  | deterministische Wiederholung und Pfadgleichheit prüfen       |
| QPMArm     | read-only Messereignisse an PSK-QPM-RA projizieren (Teil C)   |

**Struktur 12.3 (Zehn kanonische Armtypen).**

**Struktur 12.4 (Zykluswitness).** Stufe NRAII-3 verlangt einen *Zykluswitness*, ohne ihn zu definieren — der Begriff kommt im Elternwerk genau einmal vor, in der Stufenliste selbst. Er ist deshalb nicht frei zu wählen, sondern aus den benachbarten Blöcken abzuleiten: ein Orbit ist eine geschlossene Armstufe, und geschlossen heißt nach Struktur *Seam* bezeugt.

```

CycleWitness:
  schema: psk.nraii.cycle-witness/1.0
  arm_ref: ArmId
  orbit_stage: OrbitStage # die geschlossene Stufe (Struktur Radialer Arm)
  seam_witness_ref: ObjectId # Bezeugung gegen R, J und N_0 (Struktur Seam)
  contraction: ContractionOutcome # welcher der drei Ausgaenge eintrat
  residue_ref: ObjectId? # was der Umlauf nicht mitnahm
  trace_ref: TraceRef

```

Ein CycleWitness DARF NICHT ohne seam\_witness\_ref entstehen: ein Umlauf, dessen Schließung nicht bezeugt ist, ist kein Zyklus, sondern eine Rückkehr ohne Beleg. Damit setzt L3 auf L2 auf, und die Abhängigkeit ist strukturell statt verabredet.

**Invariante 12.5 (Radiale Kontraktion).** Jeder akzeptierte Arm erfüllt  $\dim w_i(x) \leq \dim x$  oder  $\text{RelDim}(w_i(x)) < \text{RelDim}(x)$ , oder weist explizit nach, weshalb isolierte Freiheitsgrade für Identifizierbarkeit notwendig bleiben.

**Vertrag 12.6 (Scope-relative Vollständigkeit).**  $\text{Coverage}_{\mathcal{D}}(\Pi_{\text{rad}}) = 1$  bedeutet vollständige Buchführung über die im Domain-Vertrag deklarierte Armfamilie – keine Behauptung über technisch nicht vorhandene Kanäle.

## Diagnostisches Feld und Gegenhorizont

---

**Struktur 13.1 (Marker und Response-Feld).** Marker  $m_i : X \rightarrow Y_i$ ; Response-Feld  $R : S \times M \rightarrow Y$ ; Attraktorkarte  $\mathcal{A}_{\text{map}} = \text{Triang}(\{R(s, m)\}_{m \in M})$ , die explizit zwischen Daten, Modellanteil, extrapolierter Region, blockiertem Pfad und Nullmodell unterscheidet.

**Struktur 13.2 (Horizont und Gegenhorizont).**  $\mathcal{H}^+(x)$  = beobachtet oder unter dem Modell erreichbar;  $\mathcal{H}^-(x)$  = plausible Alternativen zu Bahnen in  $\mathcal{H}^+(x)$ .

**Invariante 13.3 (Counter-Horizon-Pflicht).** *Kein diagnostischer Claim ist vollständig, solange relevante Gegenbahnen, Gegenmodelle oder alternative Generatoren nicht konstruiert oder als außerhalb des Scopes begründet ausgewiesen sind. Deckt sich mit PSK-RAs CounterHorizon in QPM-RA (Teil A).*

**Struktur 13.4 (Nullmodelle und Falsifikationsharness).** Der Harness prüft mindestens: Signaturkollisionen und falsche Merges; nicht quotient-kompatible Operatoren; Pfadabhängigkeit; zirkuläre Evidenz; Markerablation und Source-Dependency; Hollow Layers; Replaybruch; Residuenverlust; Gate-Leakage; Zielinjektion und Overfitting.

**Definition 13.5 (Proof-Horizon).**  $\mathcal{P}_H(K) = \{p_1, \dots, p_r\}$ , die endliche, versionierte Menge offener Beweis-, Validierungs-, Kalibrierungs- und Falsifikationspflichten. Ein Kandidat kann stabil und dennoch nicht geschlossen sein, wenn  $\mathcal{P}_H(K) \neq \emptyset$ .



## Peristaltische Assimilation und Boundary-Erneuerung

**Definition 14.1 (RawMass).**  $\text{RawMass}$  ist jede heterogene Eingabe, deren kanonische Rollen noch nicht getrennt sind: Dokumente, Graphen, Modelle, Beobachtungen, Gegenbeispiele, Theoremkandidaten, Artefakte oder frühere Kernstände.

**Struktur 14.2 (Mass-to-Structure-Layer).**

$$\text{RawMass} \xrightarrow{\text{Can}} \text{Fragments} \xrightarrow{\text{Marker/Response}} \text{Resonites} \xrightarrow{\text{Gluing}} \text{Infogenomes} \xrightarrow{\text{Gate}} \text{Kernkandidaten}$$

Die Kanonisierung ist dieselbe wie in  $\text{PSK-RA}$  (Regel *Eigenständig in der Architektur, nicht in den Grundlagen*); nur die Rollentrennung danach ist  $\text{NRAII}$ -eigen.

**Definition 14.3 (QSNA).** Ein *quasi-singulärer, nicht-singulärer Attraktor* ist ein stark verdichteter Zustand, der singularitätsähnlich als Fluchtpunkt wirkt, ohne die Strukturen zu verlieren, deren Verlust eine echte formale Singularität kennzeichnete: Typisierung, Provenienz, Trace und Umkehrbarkeit bleiben erhalten.

**Definition 14.4 (Peristaltischer Zyklus).**

$$K_n \xrightarrow{\text{ExCal}} K'_n \xrightarrow{\text{Gate}} G_n \xrightarrow{\text{Sed}} S_n \xrightarrow{\text{Assim}} K_{n+1} \xrightarrow{\text{Renew}} \Sigma_{n+1},$$

sofern alle erforderlichen Gates bestehen. Die vier Schritte:

- ExCal trennt Fremdmasse, Rauschen und inkompatible Constraints ab;
- Sed bildet aus den akzeptierten Einheiten ein evidenzgebundenes Sediment;
- Assim integriert das Sediment in die kanonische Kernstruktur;
- Renew erneuert die Boundary so, dass die neue Traglast innen liegt.

**Invariante 14.5 (Kein Assimilationssprung).** *Kein Schritt DARF übersprungen werden, und Assim DARF NICHT Masse aufnehmen, die ExCal nicht passiert oder das Gate nicht bestanden hat. Abgetrennte Fremdmasse erscheint als Residuum, nicht als Verlust — Invariante Boundary vor Absorption gilt hier wörtlich.*



## Nullverankerter Boundary-Closure-Modus

**Regel 15.1 (Status).** Der Gegenstand ist kein physisches Elementarteilchen und keine neue Teilchenart, sondern eine quasiteilchenartige, kanonisch persistente Anregungsform innerhalb eines deklarierten Zustandsraums. Normativer Name: nullverankerter Boundary-Closure-Modus, Kurzsymbol  $\chi$ . Der Anschauungsname *Reflexionskavitäts-Quasiteilchen* trägt keine eigene normative Bedeutung.

**Definition 15.2 (Closure-Modus).** Für aktive innere Anregung  $\psi_t$  und erneuerbare Reflexionsboundary  $\Sigma_t$ :

$$\chi_t = [(\psi_t, \Sigma_t)]_{\text{Can}}.$$

$\chi_t$  ist weder mit  $\psi_t$  noch mit  $\Sigma_t$  allein identisch.

**Invariante 15.3 (Reziproke Erhaltung).** Die Boundary erhält die zulässige Anregung, während die Anregung die Boundary reproduziert oder erneuert. Eine einseitige Erklärung ohne Rückkopplungsbeleg ist unvollständig.

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| $N_0$      | zustandslose Ordnungs-/Synchronisationsreferenz; kein Ort, Payload, Traversalpunkt |
| $\chi_t$   | selbsterhaltender Closure-Modus als kanonische Rekurrenz                           |
| $\Sigma_t$ | durch $\chi_t$ erneuerte Reflexions- und Assimilationsboundary                     |
| $K_\star$  | langfristig kondensierter, gate- und replayzertifizierter Kern                     |

**Struktur 15.4 (Trennung der vier Rollen).**

**Vertrag 15.5 (Keine physikalische Überdehnung).** Der Closure-Modus DARF NICHT als reale überlichtschnelle Entität, physisches Schwarzes Loch, Ereignishorizontdurchbruch oder neue fundamentale Materieklasse ausgegeben werden. Solche Lesarten sind externe Hypothesen und benötigen unabhängige physikalische Modelle und Evidenz – außerhalb der Geltung dieses Werkes.

### 15.1 Angehobene Phase und orientierte $4\pi$ -Closure

**Definition 15.6 (Logische Phase und Closure-Index).**  $\tilde{\theta}(t) \in \mathbb{R}$ ; sichtbare Phase  $\theta(t) = \tilde{\theta}(t) \bmod 2\pi$ ; Closure-Index

$$g(t) = \left\lfloor \frac{\tilde{\theta}(t) - \tilde{\theta}(0)}{4\pi} \right\rfloor.$$

**Regel 15.7 ( $2\pi$  vs.  $4\pi$ ).**

$$\text{Can}(\chi(\tilde{\theta} + 2\pi)) \sim_{\text{proj}} \text{Can}(\chi(\tilde{\theta})) \quad (\text{sichtbare Rückkehr}),$$

$$\text{Can}(\chi(\tilde{\theta} + 4\pi)) = \text{Can}(\chi(\tilde{\theta})) \quad (\text{vollständige Orientierungsclosure}).$$

**Vertrag 15.8 (Keine Geschwindigkeitsbehauptung).**  $\tilde{\theta}$  ist eine logische Phasenkoordinate. Da keine physische Weglänge definiert ist, ist eine räumliche Geschwindigkeit – insbesondere Überlichtgeschwindigkeit – nicht Gegenstand dieses Kalküls. Zulässig ist ausschließlich gemeinsame logische Phasenbindung.

**Algorithmus 15.9 (Monodromie-Ratchet).**

```
// erweiterter Zustand q_t = (chi_t, theta_t, g_t)
function complete_cycle(q_t, embedding_witness, trace, replay) -> State:
  require Can(chi_next) == Can(chi_t) // kanonische Klasse erhalten
  else FAIL
  require embeds(q_t, embedding_witness) // neue Stufe enthaelt alte
```

```
    else FAIL
    return (chi_next, theta_t, g_t + 1) // monotoner Liftindex
// Ratchet verhindert stilles Zuruecksetzen, NICHT explizite Korrektur.
// Korrektur = neue Stufe MIT Supersessionszeugnis, nie Ueberschreiben.
```

### 4-4-4-Boundary-Closure

---

**Definition 16.1 (Lokales Vierfachprimitiv).** Für typisierte Folge kompatibler Closure-Zellen  $\ell = (c_1, c_2, c_3, c_4)$ :

$$C_4(\ell) = 1 \iff \left( \bigwedge_{i=1}^4 \text{Gate}(c_i) = \text{PASS} \right) \wedge \left( \bigwedge_{i=1}^3 \text{Compat}(c_i, c_{i+1}) = 1 \right).$$

$C_4$  ist ein lokaler Schließungszeuge, kein globaler Wahrheitsoperator.

**Definition 16.2 (Drei Vierfachschlösser).**

$$C_4^{\text{geo}} = C_{\text{projection}} \wedge C_{\text{counterphase}} \wedge C_{\text{seam}} \wedge C_{\text{orientation}},$$

$$C_4^{\text{epi}} = C_{\text{observation}} \wedge C_{\text{counterhorizon}} \wedge C_{\text{nullmodel}} \wedge C_{\text{residue}},$$

$$C_4^{\text{op}} = C_{\text{gate}} \wedge C_{\text{trace}} \wedge C_{\text{replay}} \wedge C_{\text{pathinv}}.$$

**Definition 16.3 (4-4-4-Closure).**

$$C_{444} = C_4^{\text{geo}} \wedge C_4^{\text{epi}} \wedge C_4^{\text{op}}$$

Ein Kern gilt nur dann als vollständig geschlossen, wenn  $C_{444} = 1$  und alle offenen Pflichten des Proof-Horizon erfüllt oder explizit als nichtclosurewirksam klassifiziert sind.

**Regel 16.4 (Kein lokaler Sieg als Globalbeweis).** Aus  $C_4^{\text{geo}} = 1$  folgt weder  $C_4^{\text{epi}} = 1$  noch  $C_4^{\text{op}} = 1$ . Eine visuell oder topologisch geschlossene Oberfläche reicht nicht für Evidenz- oder Betriebsclosure.



## Projektionszwilling, Stack-Closure und irreduzibler Kern

---

**Struktur 17.1 (Projektionstwin).**

$$P : X_{\text{ext}} \rightarrow X_{\text{twin}}, \quad T_i^{\text{twin}} : X_{\text{twin}} \rightarrow X_{\text{twin}}.$$

Zulässige Operatoren wirken ausschließlich auf  $X_{\text{twin}}$ ; jede Hypothese wird gegen neue beobachtbare Antworten des externen Systems revalidiert.

**Vertrag 17.2 (Repräsentationsgrenze).** *Der Projektionstwin repräsentiert ausschließlich die im Domain-Vertrag enthaltenen Observablen, Operatoren, Invarianten und Toleranzen. Er ist weder das externe System selbst noch eine Lizenz, nicht beobachtbare innere Zustände als bekannt auszugeben.*

**Struktur 17.3 (Abstraktes Schloss).**

$$\mathcal{L} = (X, \Omega, \equiv_\diamond, \mathcal{G}, C_{444}).$$

Eine Operatorfolge löst das Schloss nur relativ zum Domain-Vertrag, wenn  $[x_\star]_\diamond = [x_{\text{target}}]_\diamond$  und  $C_{444}(x_\star) = 1$ . Der “Universalschlüssel” ist kein einzelner Schlüssel, sondern ein domänenvertraglich gebundener Such-, Inversions-, Projektions- und Closure-Apparat.

**Regel 17.4 (Irreduzibler Kern).** Der Boundary-Closed Radial Inversion Kernel kondensiert den Attraktorstack auf seine quasi-singuläre, gate- und replayzertifizierte Restklasse  $K_\star$ . Ein Fixpunkt gilt als erreicht, wenn Fold, Hülle und quasi-singuläre Kondensation gemeinsam denselben  $K_\star$  reproduzieren.



## Gates, Fehlerklassen und Konformität

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| N-DOMAIN         | Domain-Vertrag vollständig gebunden                      |
| N-QUOTIENT       | Signatur und Quotientenverträglichkeit geprüft           |
| N-BOUNDARY       | Boundary-Absorption ausgeschlossen, Residuum vollständig |
| N-WISH           | Wish-Distanz nicht als Gate missbraucht                  |
| N-COUNTERHORIZON | Gegenhorizont konstruiert oder begründet ausgeschlossen  |
| N-RATCHET        | Monodromie-Ratchet monoton, kein stilles Zurücksetzen    |
| N-444            | $C_{444}$ global geprüft                                 |
| N-SEAM           | $\kappa_{NQ}$ für gekoppelte Fenster (Teil C)            |

### Struktur 18.1 (Gatefamilie NRAII).

**Regel 18.2 (Negative Tests, Auszug).** Blockierend: physikalische Überdehnung des Closure-Modus; Traversal durch  $N_0$ ; Score als Gate;  $2\pi$  als  $4\pi$ -Closure ausgegeben; stilles Ratchet-Reset ohne Supersessionszeugnis; Boundary-Absorption ohne Residuum; lokaler  $C_4$ -Sieg als globaler Beweis; Autoritätsverschmelzung von NRAII und QPM.

| Stufe     | Mindestanforderung                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NRAII-0   | Zielidentität, Domain-Vertrag und Statusdisziplin definiert                                           |
| NRAII-1   | Kanonischer Zustand, Signatur, Quotient und zustandsloser Nullanker                                   |
| NRAII-2   | Reflexive Boundary, Projektorzerlegung, Residuenvertrag und nullverankerter Closure-Modus             |
| NRAII-3   | Radiale Arme, Armtypen, Wing-Mesh und Zykluswitness                                                   |
| NRAII-4   | Deklarativer und rekonstruktiver Wish strikt getrennt                                                 |
| NRAII-5   | Quotientenstabiler Forward/Inverse-Channel mit Reobservation                                          |
| NRAII-6   | Peristaltische Assimilation, Support-Akkretion, Boundary-Renewal, Monodromie-Ratchet und $4\pi$ -Lift |
| NRAII-7   | Attraktorstack, FoldBundle, Proof-Horizon und Falsifikationsharness                                   |
| NRAII-8   | 4-4-4-, Gate-, Replay-, PathInv- und Irreduzibilitätszertifizierter Kern                              |
| NRAII-9   | Doppelseitige read-only NRAII-QPM-Membran mit getrennten $4\pi$ -Zyklen und Seam-Witness              |
| NRAII-LAB | ausführbare, kalibrierte, validierte und reproduzierbar qualifizierte Instanz                         |

### Struktur 18.3 (Konformitätsstufen NRAII-0 bis NRAII-LAB).

**Offene Implementierungsverpflichtung 18.4 (NRAII-OBL-001: Kontraktionskonstante).** *Die Kontraktionskonstante des Kalibrierfixpunkts (Analogon zu  $\Phi$  in QPM-RA) ist domänenabhängig und nicht universell festgelegt.*

**Offene Implementierungsverpflichtung 18.5 (NRAII-OBL-002: Komponentendiktionär der Nullmodellfamilie).** *Die konkrete Nullmodellfamilie  $\mathcal{N}(x)$  je Domain-Vertrag ist domänengeliefert, analog zu QPM-OBL-002.*

TEIL III

## **Die Naht: Gekoppelte Bezeugung von NRAll-RA und QPM-RA**



## Zwei Maschinen, eine Kopplung

---

### WARUM DIESER TEIL KEIN ANHANG IST

Teil A und Teil B beschreiben zwei vollständige, unabhängig gültige Systeme. Ihre Kopplung ist weder ein Anhang zu einem der beiden noch eine dritte, konkurrierende Maschine. Sie ist der vierte, eigenständig geprüfte Bestandteil der Konjunktion

$$C_{\text{joint}} = C_{\mathfrak{N}}^{4\pi} \wedge C_{\mathfrak{Q}}^{4\pi} \wedge \kappa_{\text{NQ}} \wedge C_{444}.$$

Ohne diesen Teil bliebe die Konjunktion eine Behauptung. Mit ihm ist sie eine geprüfte Aussage über reale, typisierte Objekte.

---

**Regel 19.1 (Innere und äußere Maschine).** Die aktive innere Maschine ist  $\mathfrak{N} = \text{NRAII-RA}$  (Teil B). Die beobachtende äußere Maschine ist  $\mathfrak{Q} = \text{PSK-QPM-RA}$  (Teil A). Beide besitzen getrennte orientierte Closure-Zyklen  $C_{\mathfrak{N}}^{4\pi}, C_{\mathfrak{Q}}^{4\pi}$ . Ihre Kopplung ist kein einziger  $8\pi$ -Zyklus, sondern ein Produktzustand  $\Theta_{\text{NQ}} = (\tilde{\theta}_{\mathfrak{N}}, \tilde{\theta}_{\mathfrak{Q}})$ .

**Axiom 19.2 (Keine Autoritätsverschmelzung).** *NRAII-RA und QPM-RA DARF NICHT zu einer gemeinsamen Identität, einem gemeinsamen Register oder einer gemeinsamen Gate-Autorität verschmolzen werden.  $I_{\text{NRAII}}$  und  $I_{\text{QPM}}$  bleiben zwei Identitäten. Ein Bauvorschlag, der beide Register zusammenführt, ist ohne Amendment unzulässig.*



## Die doppelseitige Beobachtungsmembran

---

**Struktur 20.1 (Kopplungsboundary).**

$$\widehat{\Sigma}_{\text{obs}} = \Sigma_{\text{in}} \sqcup \Sigma_{\text{out}}, \quad J_{\text{obs}} : \Sigma_{\text{in}} \leftrightarrow \Sigma_{\text{out}}, \quad J_{\text{obs}}^2 = I.$$

NRAII-RA schreibt append-only Zustandsereignisse auf  $\Sigma_{\text{in}}$ ; das QPM-RA rekonstruiert daraus auf  $\Sigma_{\text{out}}$  einen mehrperspektivischen Beobachtungsatlas.

**Vertrag 20.2 (Nichtautoritäre Kopplung).** QPM-RA DARF *Beobachtungsfenster rekonstruieren, Signaturen vergleichen und Gegenhorizonte führen*. Es DARF NICHT den NRAII-Kern unbemerkt verändern noch seine eigene Beobachtung als Kernbeweis verwenden. Dieselbe Richtung wie PSK-RAs eigene Observability-Invariante (M27 ohne Schreibkante), hier auf zwei Systeme statt auf ein Modul angewandt.

**Struktur 20.3 (Portbindung an PSK-RA).** Die Membran realisiert sich als zwei zusätzliche, deklarierte Ports, wörtlich in der Form von PSK-RAs Portvertrag (Msg-Hülle, exactly-once, idempotenzschlüsselgebunden):

| Port   | Von      | Nach     | Nutzlast                                                                     |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| P-NQ-1 | NRAII.L9 | QPM.M19  | append-only Zustandsereignis auf $\Sigma_{\text{in}}$                        |
| P-NQ-2 | QPM.M27  | NRAII.L9 | read-only Beobachtungsatlas auf $\Sigma_{\text{out}}$ ,<br>niemals umgekehrt |

P-NQ-2 ist strukturell read-only: das Zielmodul NRAII.L9 besitzt keine Schnittstelle, über die P-NQ-2-Nutzlast einen NRAII-Zustand verändern könnte – dieselbe strukturelle Absicherung wie M27s alleiniger *recv*-Port in PSK-RA.



## Seam-Witness und Fensterbezeugung

**Definition 21.1 (Seam-Witness-Bedingung).** Ein lokales Fenster an  $p \in \widehat{\Sigma}_{\text{obs}}$  gilt als eingerastet, wenn  $\kappa_{\text{NQ}}(p) = 1$  mit

$$\begin{aligned} C_{\mathfrak{N}}^{4\pi} &= 1, & C_{\Omega}^{4\pi} &= 1, \\ \text{Sig}_{\text{in}}(p) &= \text{Sig}_{\text{out}}(J_{\text{obs}}p), & \text{Replay}_{\text{in}}(p) &= \text{Replay}_{\text{out}}(p), \\ \text{Gate}_{\text{seam}}(p) &= \text{PASS}. \end{aligned}$$

Das Fenster ist eine quotient-stabile Identifikation von Boundary-Antworten, kein physisches Loch und kein Traversal durch einen Ereignishorizont.

**Struktur 21.2 (NRaiIQPMSeam).** Kanonisches Objekt der Naht, Owner beide Seiten gemeinsam

```
NRaiIQPMSeam:
  schema: psk.qpm-nrai.seam/1.0
  id: ObjectId
  window_ref: ObjectId # p auf Sigma_obs
  n_closure_ref: ObjectId # C_N^4pi Zeugnis
  q_closure_ref: ObjectId # C_Q^4pi Zeugnis
  sig_in: Digest
  sig_out: Digest # MUSS sig_in entsprechen, sonst FAIL
  replay_in_ref: ReplayDescriptor
  replay_out_ref: ReplayDescriptor # MUSS uebereinstimmen, sonst FAIL
  seam_gate_report: GateReportRef
  kappa_nq: bool # abgeleitet, nicht gesetzt
  c444_ref: ObjectId
  trace_ref: TraceRef
```

**Algorithmus 21.3 (Fensterbezeugung).**

```
fn witness_seam(p, n_side, q_side, run) -> NRaiIQPMSeam | Residue:
  require n_side.closure_4pi == true else return residue("N_4pi_open")
  require q_side.closure_4pi == true else return residue("Q_4pi_open")
  sig_match = (n_side.sig_in(p) == q_side.sig_out(J(p)))
  rep_match = (n_side.replay(p) == q_side.replay(p))
  require sig_match and rep_match else return residue("seam_mismatch")
  gate = M14_seam.evaluate_gate(seam_inputs(n_side, q_side, p), run)
  require gate.decision == PASS else return residue("seam_gate_" + gate.decision)
  c444 = evaluate_c444(n_side, q_side) // Kapitel 4-4-4, Teil B
  seam = NRaiIQPMSeam{ ..., kappa_nq: true, c444_ref: c444.id }
  M19.append(seam) // synchron, wie P33 in PSK-RA
  return seam
```

**Invariante 21.4 (Fensterversagen ist Residuum, nicht Fehler).** Ein Fenster, das  $\kappa_{\text{NQ}} = 0$  ergibt, erzeugt RESIDUE, nicht zwingend FAIL. Beide Systeme bleiben je für sich gültig; nur die Kopplungsaussage an diesem Fenster bleibt offen. Ein systematisch nie einrastendes Fenster ist ein Leckregistereintrag von QPM-RA (Kapitel Leckregister) und ein Proof-Horizon-Eintrag von NRaiI-RA (Kapitel Diagnostisches Feld) zugleich – an beiden Seiten sichtbar, nirgends stillschweigend verschwunden.



## Gemeinsame Closure

---

**Definition 22.1 (Gemeinsame Closure).**

$$C_{\text{joint}} = C_{\mathfrak{N}}^{4\pi} \wedge C_{\mathfrak{Q}}^{4\pi} \wedge \kappa_{\text{NQ}} \wedge C_{444}.$$

**Regel 22.2 (Vier Glieder, keine Tautologie).** Die Konjunktion besitzt vier eigenständig prüfbare Glieder. Eine Verschmelzung von  $\mathfrak{N}$  und  $\mathfrak{Q}$  zu einer Identität würde  $\kappa_{\text{NQ}}$  zur Tautologie entwerten, da kein Vergleich zweier Seiten mehr stattfände. Die Konjunktion MUSS deshalb über zwei tatsächlich getrennte Identitäten ausgewertet werden.

**Struktur 22.3 (C444JointRecord).** Kanonisches Abschlussobjekt der Naht

```
C444JointRecord:
  schema: psk.qpm-nraii.joint/1.0
  id: ObjectId
  n_closure: bool
  q_closure: bool
  kappa_nq: bool
  c444: bool
  joint: bool # n_closure AND q_closure AND kappa_nq AND c444
  seam_refs: [ObjectId] # alle beteiligten NRAIIQPMSeam-Objekte
  identity_n: Digest # I_NRAII zum Zeitpunkt der Bezeugung
  identity_q: Digest # I_QPM zum Zeitpunkt der Bezeugung
  identity_seam: Digest # I_SEAM, der Kopplungsvertrag selbst
  trace_ref: TraceRef
  replay_ref: ReplayDescriptor
```

**Vertrag 22.4 ("4 Gewinnt").** Das interne Gesamtparadigma trägt vier Glieder:  $\mathfrak{N}$ ,  $\mathfrak{Q}$ ,  $\kappa_{\text{NQ}}$ ,  $C_{444}$ . Eine Verschmelzung zweier Glieder senkt die Konjunktion auf drei Glieder und verletzt diesen Vertrag. Der Name bindet damit nicht nur begrifflich, sondern normativ an die Vierzahl.



## Konformanz der Naht

---

|        |                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEAM-0 | Portbindung $P-NQ-1/P-NQ-2$ typisiert, keine Schreibkante von QPM nach NRAII                                                      |
| SEAM-1 | NRAIIQPMSeam real konstruierbar, Residuum bei Nichteintrasten                                                                     |
| SEAM-2 | $\kappa_{NQ}$ über mindestens ein Fenster reproduzierbar                                                                          |
| SEAM-3 | $C_{444}$ real ausgewertet, alle drei Vierfachschlösser einzeln geprüft                                                           |
| SEAM-4 | $C_{444}JointRecord$ kanonisch reproduzierbar (PSK-RA-Replayklasse $R_2$ ); <i>bitidentisch</i> wäre $R_3$ und ist nicht verlangt |

**Struktur 23.1 (Konformitätsstufen der Naht).** Referenzimplementierung erreicht SEAM-4 erst, nachdem QPM-RA mindestens QPM-8 und NRAII-RA mindestens NRAII-7 erreicht haben; die Naht DARF nicht vor ihren beiden Seiten reifen.

**Regel 23.2 (Negative Tests der Naht).** Blockierend: Seam-Witness ohne beidseitiges  $4\pi$ -Zeugnis;  $\kappa_{NQ}$  aus nur einer Seite abgeleitet;  $C_{444}JointRecord$  ohne referenzierte NRAIIQPMSeam-Objekte; Schreibzugriff von  $P-NQ-2$  auf einen NRAII-Zustand; gemeinsame Identität von  $I_{NRAII}$  und  $I_{QPM}$  in einem Zertifikat.

**Offene Implementierungsverpflichtung 23.3 (SEAM-OBL-001: Kalibrierung von  $\kappa_{NQ}$ ).** Die Toleranz, ab der  $Sig_{in}(p) = Sig_{out}(J_{obs}p)$  als erfüllt gilt, ist domänenabhängig und wird nicht durch dieses Werk universal festgelegt.



TEIL IV

## **Normative Register**



---

Die folgenden Register sind die maschinenlesbare Projektion dieses Werkes und werden unverändert als Dateien geführt: `qpm-nraii-architecture/` für Teil A und Teil C, eigenständig referenziert von `NRAII-RA` für Teil B. Bei Abweichung zwischen Fließtext und Register ist das Register maßgeblich, wie in `PSK-RA` selbst.



## QPM-Objekt- und Sortenbindung

**Listing A.1.** qpm-nraii-architecture/qpm\_object\_registry.yaml

```

schema: psk.qpm.object-registry/1.0
binds_to: architecture/object_registry.yaml # PSK-RA, additiv, keine neue Primaersort
objects:
  - {id: QPM-PSC, name: PanopticScope, psk_sort: S-FLD, owner: M08}
  - {id: QPM-APB, name: ApertureBank, psk_sort: S-FLD, owner: M08}
  - {id: QPM-FCP, name: FocalProfile, psk_sort: S-FLD, owner: "M08/M09"}
  - {id: QPM-PJC, name: ProjectionCone, psk_sort: S-PRJ, owner: M09}
  - {id: QPM-PHR, name: PhaseRay, psk_sort: S-PRJ, owner: M09}
  - {id: QPM-VIA, name: ViewArtifact, psk_sort: S-PRJ, owner: M09, canonical: false}
  - {id: QPM-SGV, name: SignatureVector, psk_sort: S-WIT, owner: M12}
  - {id: QPM-SGA, name: SignatureAtlas, psk_sort: S-WIT, owner: "M09/M12"}
  - {id: QPM-CHR, name: StructuralChromatogram, psk_sort: S-WIT, owner: M12}
  - {id: QPM-TPC, name: TemplateClass, psk_sort: S-DEP, owner: M10}
  - {id: QPM-UNK, name: UnknownRecord, psk_sort: S-RES, owner: M19}
  - {id: QPM-CTH, name: CounterHorizon, psk_sort: S-RES, owner: M24}
  - {id: QPM-OCW, name: OrientationClosureWitness, psk_sort: S-WIT, owner: M11}
  # Objekteigner M11 (erzeugt die Closure), Sorteneigner S-WIT ist M12.
  # Zulaessig und praezedenzgedeckt (vgl. SeamReport), hier ausdruecklich vermerkt.
  - {id: QPM-IDR, name: IdentificationReport, psk_sort: S-RCN, owner: M19, effect: false}
  - {id: QPM-PXC, name: PanopticCrystal, psk_sort: S-WIT, owner: M11, lifetime: L-IMMUTABLE}
count: 15
no_new_primary_sort: true

```



## QPM-Gate- und Passregister

Listing B.1. qpm-nraai-architecture/qpm\_gate\_registry.yaml

```

schema: psk.qpm.gate-registry/1.0
binds_to: architecture/gate_registry.yaml
gates:
  - {id: Q-SCOPE, module: M14, target: PanopticScope_bound}
  - {id: Q-QUALITY, module: M14, target: calibration_valid}
  - {id: Q-OPENSET, module: M14, target: no_forced_nearest}
  - {id: Q-CHROMATOGRAPH, module: M14, target: no_forced_peak_assignment}
  - {id: Q-PARITY, module: "M14/M11", target: primary_counter_parity}
  - {id: Q-RELEASE, module: "M14/M21", target: PanopticCrystal_eligible}
pass_binding:
  C3: [Q-SCOPE]
  C7: [Q-OPENSET]
  C9: [Q-PARITY]
  C10: [Q-CHROMATOGRAPH, Q-QUALITY]
  C11: [Q-RELEASE]

```

Listing B.2. qpm-nraai-architecture/qpm\_conformance.yaml

```

schema: psk.qpm.conformance/1.0.0
levels:
  QPM-0: "types, scope, run descriptor, canonicalization, claim ladder"
  QPM-1: "aperture accounting, occlusion, counter-horizon, no-silent-loss"
  QPM-2: "focals, split views, parallax, effective witness rank"
  QPM-3: "linear time, phase lift, cycle index, channel switch witness"
  QPM-4: "canonical signature grammar, reproducible multi-view atlas"
  QPM-5: "structural chromatograph with residual and separability report"
  QPM-6: "open-set catalog, five identity verdicts"
  QPM-7: "leak register, focal saturation, scope-relative tightness"
  QPM-8: "4pi closure, PHC, ledger, replay, reanalysis"
  QPM-9: "phantom, unknown, null, mimicry, drift, negative suites"
  QPM-10: "PSK integration, independent replay, signed release certificate"
  QPM-LAB: "domain-specific calibration, validation, qualification"
blocking_negative_tests:
  [focus-without-aperture, dropped-occlusion, view-as-fact,
   forced-nearest-known, unknown-to-zero, score-as-gate, 2pi-as-4pi,
   unwitnessed-channel-switch, cycle-index-without-trace,
   leak-deleted-by-tolerance-change, correlated-views-counted-as-independent,
   expired-calibration, display-as-inversion, replay-divergence,
   observatory-write-edge]
phantoms: [P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10,
  P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20,
  P21, P22, P23, P24, P25]
reference_phantom_coverage: # abgeleitet, nicht aufgezaehlt
  per_verdict: all_five # KNOWN, AMBIGUOUS, UNKNOWN, OUT_OF_SCOPE, INVALID
  per_blocking_negative_test: at_least_one_where_triggerable
  per_primary_metric: at_least_one_nonzero
primary_metrics:
  [FalseKnownRate, UnknownRecall, KnownAccuracy, AmbiguityCoverage,
   ResidualConservation, ChannelCoverage, LeakClosure, ReplayFidelity,
   CycleConsistency, Repeatability, Reproducibility]

```



## NRAII-Register

**Listing C.1.** nrail-architecture/nrail\_layer\_registry.yaml

```
schema: psk.nrail.layers/1.0
layers:
  - {id: L0, name: Nullanker, role: "zustandslose Ordnungsreferenz"}
  - {id: L1, name: KanonischerZustandsraum, role: "Typen, Identitaet, Signatur, Quotient"}
  - {id: L2, name: ReflexiveBoundaryClosureModus, role: "Involution, Inversion, Seam"}
  - {id: L3, name: RadialeArmflaeche, role: "Probe, Orbit, Harvest, Condense, Anchor"}
  - {id: L4, name: Diagnosefeld, role: "Marker, Horizonte, Attraktortriangulation"}
  - {id: L5, name: DualeWunschInversion, role: "deklarativer und rekonstruktiver Wish"}
  - {id: L6, name: PeristaltischeAssimilationUndPhasenlift,
    role: "Exkalibration, Sedimentation, Akkretion, Kontraktion,
    Boundary-Renewal, Monodromie-Ratchet, 4pi-Closure"}
  - {id: L7, name: StackUndProofHorizon, role: "Fold, Nullmodelle, Falsifikation"}
  - {id: L8, name: IrreduziblerKern444, role: "Fix, dreifache Vierfachclosure, Replay"}
  - {id: L9, name: GekoppelteBeobachtungskavitaet, role: "Membran zu QPM-RA, siehe Teil C"}
count: 10
no_kurzschluss: true
```

**Listing C.2.** nrail-architecture/nrail\_gate\_registry.yaml

```
schema: psk.nrail.gate-registry/1.0
gates:
  - {id: N-DOMAIN, layer: L1, target: domain_contract_bound}
  - {id: N-QUOTIENT, layer: L1, target: quotient_compat_checked}
  - {id: N-BOUNDARY, layer: L2, target: no_silent_absorption}
  - {id: N-WISH, layer: L5, target: distance_not_used_as_gate}
  - {id: N-COUNTERHORIZON, layer: L4, target: counter_horizon_constructed_or_excluded}
  - {id: N-RATCHET, layer: L6, target: monotone_lift_no_silent_reset}
  - {id: N-444, layer: L8, target: c444_globally_checked}
  - {id: N-SEAM, layer: L9, target: kappa_nq_evaluated}
default_on_undecidable: HOLD
default_on_missing: FAIL
```

**Listing C.3.** nrail-architecture/nrail\_conformance.yaml

```
schema: psk.nrail.conformance/1.0
levels:
  NRAII-0: "Zielidentitaet, Domain-Vertrag und Statusdisziplin definiert"
  NRAII-1: "Kanonischer Zustand, Signatur, Quotient, zustandsloser Nullanker"
  NRAII-2: "Reflexive Boundary, Projektorzerlegung, Residuenvertrag,
    nullverankerter Closure-Modus"
  NRAII-3: "Radiale Arme, Armtypen, Wing-Mesh, Zykluswitness"
  NRAII-4: "Deklarativer und rekonstruktiver Wish strikt getrennt"
  NRAII-5: "Quotientenstabiler Forward/Inverse-Channel mit Reobservation"
  NRAII-6: "Peristaltische Assimilation, Support-Akkretion,
    Boundary-Renewal, Monodromie-Ratchet, 4pi-Lift"
  NRAII-7: "Attraktorstack, FoldBundle, Proof-Horizon, Falsifikationsharness"
  NRAII-8: "4-4-4-, Gate-, Replay-, PathInv- und
    Irreduzibilitaetszertifizierter Kern"
  NRAII-9: "Doppelseitige read-only NRAII-QPM-Membran mit getrennten
    4pi-Zyklen und Seam-Witness"
  NRAII-LAB: "ausfuehrbare, kalibrierte, validierte und reproduzierbar
    qualifizierte Instanz"
blocking_negative_tests:
  [physical-overreach-closure-mode, traversal-through-null-anchor,
  score-as-gate, 2pi-as-4pi-closure, silent-ratchet-reset,
  boundary-absorption-without-residue, local-c4-as-global-proof,
  nrail-qpm-authority-merge]
```



## Nahtregister

---

**Listing D.1.** qpm-nraii-architecture/seam\_registry.yaml

```

schema: psk.qpm-nraii.seam-registry/1.0
ports:
  - {id: P-NQ-1, from: "NRAII.L9", to: "QPM.M19", payload: StateEventAppend,
    kind: request, sync: true, direction: write_to_qpm_trace_only}
  - {id: P-NQ-2, from: "QPM.M27", to: "NRAII.L9", payload: ObservationAtlas,
    kind: request, sync: false, direction: read_only, forbidden: [write_to_nraii_state]}
objects: [NRAIIQPMSeam, C444JointRecord]
conformance:
  SEAM-0: "Portbindung typisiert, keine Schreibkante QPM->NRAII"
  SEAM-1: "NRAIIQPMSeam real konstruierbar, Residuum bei Nichteinrasten"
  SEAM-2: "kappa_NQ ueber mindestens ein Fenster reproduzierbar"
  SEAM-3: "C444 real ausgewertet, alle drei Vierfachschoesser einzeln"
  SEAM-4: "C444JointRecord kanonisch reproduzierbar, PSK-RA Replayklasse R2"
prerequisite: "SEAM-* setzt QPM->=QPM-8 UND NRAII->=NRAII-7 voraus"
negative_tests:
  [seam-witness-without-both-4pi, kappa-from-single-side,
   joint-record-without-seam-refs, p-nq-2-write-attempt,
   shared-identity-in-certificate]

```



## Symbolregister

---

| Symbol                                      | Bedeutung                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $I_{\text{QPM}}, I_{\text{NRAII}}$          | Eigenständige Identitäten von QPM-RA und NRAII-RA                                                               |
| $\Omega, \mathfrak{N}$                      | QPM-RA (äußere, beobachtende Maschine), NRAII-RA (innere, aktive Maschine)                                      |
| $\tilde{\theta}, \theta, n/g$               | Angehobene Phase, sichtbare Phase, Zyklus-/Closure-Index                                                        |
| $2\pi, 4\pi$                                | Sichtbare Rückkehr; vollständige orientierte Identitätsclosure                                                  |
| $\chi_t$                                    | Nullverankerter Boundary-Closure-Modus (kanonische Klasse von $\psi_t, \Sigma_t$ )                              |
| $N_0$                                       | Nullanker: zustandslose Ordnungs-/Synchronisationsreferenz                                                      |
| $B^\pm, R, J$                               | Reflexionsprojektoren, Involution, Inversion                                                                    |
| $\equiv_\diamond$                           | Diamant-Äquivalenz über deklarierter Signatur                                                                   |
| $W^+, d(W^+, O_t)$                          | Deklarativer Wish, Wish-Distanz                                                                                 |
| $w_i$                                       | Radialer Projektionsarm                                                                                         |
| $\mathcal{H}^+, \mathcal{H}^-$              | Horizont, Gegenhorizont                                                                                         |
| $C_4, C_4^{\text{geo/epi/op}}, C_{444}$     | Vierfachprimitiv, drei Vierfachschröcker, 4-4-4-Closure                                                         |
| $\hat{\Sigma}_{\text{obs}}, J_{\text{obs}}$ | Doppelseitige Beobachtungsmembran, ihre Involution                                                              |
| $\kappa_{\text{NQ}}$                        | Seam-Fenster-Einrastbedingung                                                                                   |
| $C_{\text{joint}}$                          | Gemeinsame Closure: $C_{\mathfrak{N}}^{4\pi} \wedge C_{\Omega}^{4\pi} \wedge \kappa_{\text{NQ}} \wedge C_{444}$ |
| QPM-0–QPM-LAB                               | Konformitätsstufen des Phasenmakroskops                                                                         |
| NRAII-0–NRAII-LAB                           | Konformitätsstufen der Assimilationsinfrastruktur                                                               |
| SEAM-0–SEAM-4                               | Konformitätsstufen der Naht                                                                                     |



## Abschlussvermerk

---

Dieses Werk bindet zwei unabhängig entstandene Second-Layer-Systeme an PSK-RA und aneinander, ohne eine zwanzigste Primärsorte, einen neuen Pass oder eine gemeinsame Identität einzuführen. QPM-RA liefert ein read-only Beobachtungsinstrument über Aperturen, Kanälen, Phasenlift, Signaturatlas und struktureller Chromatographie. NRAII-RA liefert eine domänenunabhängige Closure- und Assimilationssubstanz über Nullanker, reflexiver Boundary, dualem Wunschkalkül, radialer Armtopologie und 4-4-4-Closure. Ihre Kopplung ist die Konjunktion aus vier eigenständig geprüften Gliedern –  $C_{\mathfrak{N}}^{4\pi}$ ,  $C_{\Omega}^{4\pi}$ ,  $\kappa_{\text{NQ}}$ ,  $C_{444}$  – nicht die Verschmelzung zweier Systeme zu einem.

Es existieren nach Abschluss dieses Werkes keine offenen Architekturfragen außer den markierten Verpflichtungen QPM-OBL-001-002, NRAII-OBL-001-002 und SEAM-OBL-001.

---

### ÜBERGABE

Der nächste normative Gegenstand ist die Referenzimplementierung beider Systeme, beginnend mit QPM-RA (dessen Bindung an PSK-RA bereits vollzogen ist), gefolgt von NRAII-RA, gefolgt von der Naht – in dieser Reihenfolge, da SEAM-\* laut eigenem Vorbehalt nicht vor QPM-8 und NRAII-7 reifen darf.

---

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Architektur-ID PSK-RA ( $I_A$ ) | unverändert, Referenz Vertrag Rangfolge                                                   |
| $I_{\text{QPM}}$                | $H(\text{Can}(\text{qpm-nraii-architecture}/\text{qpm\_}^*)),$ berechnet beim Bundlebuild |
| $I_{\text{NRAII}}$              | $H(\text{Can}(\text{nraii-architecture}/^*)),$ berechnet beim Bundlebuild                 |